

$$T_3 \geq \frac{1.2B_3}{R_4} \quad (37)$$

$$T_3 \geq \frac{1.2B_3}{R_5} \quad (38)$$

对于间歇单元用式(12):

产品 1 的循环时间 [式(12)、式(13) 和式(9)] 如下:

反应器 1

$$T_1 \geq \frac{1.2B_1}{R_1} + 3 + \frac{1.2B_1}{R_2} \quad (39)$$

反应器 2

$$T_1 \geq \frac{1.2B_1}{R_3} + 1 + \frac{1.4B_1}{R_4} \quad (40)$$

干燥器

$$T_1 \geq \frac{1.4B_1}{R_5} + 4 \quad (41)$$

产品 2 的循环时间如下:

反应器 1

$$T_2 \geq \frac{1.5B_2}{R_1} + 6 + \frac{1.5B_2}{R_2} \quad (42)$$

干燥器

$$T_2 \geq \frac{1.5B_2}{R_5} + 8 \quad (43)$$

产品 3 的循环时间为:

反应器 1

$$T_3 \geq \frac{1.1B_3}{R_1} + 2 + \frac{1.1B_3}{R_2} \quad (44)$$

反应器 2

$$T_3 \geq \frac{1.1B_3}{R_3} + 2 + \frac{1.2B_3}{R_4} \quad (45)$$

干燥器

$$T_3 \geq \frac{1.2B_3}{R_5} + 4 \quad (46)$$

由于半连续单元 2 和 3 连接 [式(9) 和式(10)], 所以:

$$\text{产品 1:} \quad \frac{1.2B_1}{R_2} \geq \frac{1.2B_1}{R_3} \quad (47)$$

$$\text{产品 2:} \quad \frac{1.5B_2}{R_2} \geq \frac{1.5B_2}{R_3} \quad (48)$$

$$\text{产品 3:} \quad \frac{1.1B_3}{R_2} \geq \frac{1.1B_3}{R_3} \quad (49)$$

由于半连续单元 4 和 5 连接 [式(9) 和式(10)], 所以:

$$\text{产品 1:} \quad \frac{1.4B_1}{R_4} \geq \frac{1.4B_1}{R_5} \quad (50)$$

$$\text{产品 3:} \quad \frac{1.2B_3}{R_4} \geq \frac{1.2B_3}{R_5} \quad (51)$$

由于产品 2 从换热器 (半连续单元 2) 直接进离心机 (半连续单元 5), 故

$$\frac{1.5B_2}{R_2} \geq \frac{1.5B_2}{R_5} \quad (52)$$

问题的决策变量为 T_1 、 T_2 、 T_3 、 B_1 、 B_2 、 B_3 、 V_1 、 V_2 、 V_3 和 R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_5 。因为泵 2 和换热器总是一起运行故设定 $R_3 = R_2$ ，从问题中消去式(47)、式(48)、式(49)和 R_3 。不等式约束可归纳为：式(6) 型约束 1 个，式(8) 型约束 8 个，式(3) 型约束中的前 14 个可由式(13) 型约束加和得到，故实际上可将它简化为 13 个变量和 18 个不等式的非线性规划问题。若将不等式约束变成等式约束，则还需引进 18 个松弛变量，则变量数增至 31 个。这样的问题是很难用手算完成的。王保国等采用简约梯度法 (GRG) 优化软件处理，得到最小费用为 159483。表 6-11 给出了本例中变量的起始猜算和最优解。在最优解上，产品 1 的循环时间受反应器 1 限制，产品 2 受干燥器限制，产品 3 受反应器 2 限制。

表 6-11 例 6-5 的计算结果

变 量	起始猜算	最优解	变 量	起始猜算	最优解
反应器 1 体积/ m^3	56.6	33.4	批量/kg		
反应器 2 体积/ m^3	56.6	36.4	产品 1	908.0	405.6
干燥器体积/ m^3	56.6	26.3	产品 2	908.0	357.6
泵 1 流率/ (m^3/h)	28.3	21.3	产品 3	908.0	406.4
泵 2 流率/ (m^3/h)	28.3	11.9	循环时间/h		
泵 3 流率/ (m^3/h)	28.3	11.9	产品 1	5.0	6.963
离心机流率/ (m^3/h)	28.3	11.9	产品 2	5.0	10.799
			产品 3	5.0	6.865

6.5 间歇过程的控制模型

生产任何一种化工产品的三要素是产品市场、生产工艺和生产设备。对于间歇过程，产品市场、生产工艺和生产设备这三个要素本身很难确定，而且它们之间的联系又常常变化。另外，在间歇过程生产中，由于物料流常常是多路并流，在同一时刻几种产品的生产处在不同的操作阶段，所以，用于间歇过程的控制系统必须考虑市场的变化，必须具有管理多种产品配方的功能和处理共享资源的功能。

本节介绍了美国仪表学会 (Instrument Society of America, ISA) 制定的间歇控制标准 SP88 中，有关间歇过程控制模型的部分内容。

SP88 中的五个基本模型是：配方模型、控制功能模型、过程模型、物理模型（设备模型）和程序控制模型。其中，控制功能模型是 SP88 的核心部分。

6.5.1 配方模型

配方包括五部分内容：品名、程序、公式、设备和安全。品名是指该配方的产品名称，也可包括配方制作地点、配方制作人等有关附加信息。程序是指产品生产过程的加工顺序或操作步骤，比如先加入物料 A，然后加入物料 B，再搅拌、加热等等。公式包括生产过程中的输入、输出和操作参数。生产过程中的输入，包括生产该产品的原料的名称、用量以及其他资源。生产过程中的输出，包括最终产品、中间产品以及可能产生的废物等等。操作参数包括反应温度、压力和加工时间等等。这些操作参数可以是固定的，也可以是通过有关公式计算出来的。设备是指生产该产品对设备的要求，比如所需要的设备类型、制造材料等等。安全是指要说明原料、最终产品、中间产品、废物以及生产过程中涉及的危险性，并提出相应的保护措施。

基本配方或通用配方是一个原始的配方。它一般是由化学家开发、仅仅包含某个产品的

合成工艺，而不包含对任何加工设备的规定。换言之，基本配方是与加工设备无关的产品配方。现场配方是适用于某类加工现场或基地的基本配方。它规定了待用原料的基本特性以及有关操作参数的标准单位等等。现场配方仍然是与加工设备无关的产品配方，它一般是通过基本配方转换得到的。一个基本配方可对应多个现场配方。主配方是适用于某类加工设备的现场配方，它是与某类加工设备或生产线有关的产品配方。它一般是由现场配方或基本配方转换得到的。一个现场配方可对应多个主配方。控制配方适用于在某一个（套）加工设备中加工某个产品的配方。它与加工设备之间存在一一对应的关系。控制配方是由主配方转换得到的。一个控制配方只能使用或执行一次，它是不能进行转换的。执行一次控制配方，只能得到一批产品。若生产多批产品，必须执行多个控制配方。

6.5.2 控制功能模型

如图 6-17 所示, SP88 的控制功能模型将间歇过程控制分为 7 部分: 配方管理 (recipe management)、生产计划与时间表安排 (production planning and scheduling)、生产信息管理 (production information management)、过程管理 (process management)、单元设备监测 (unit supervision)、过程控制 (process control) 和安全防护 (safety protection)。在图 6-17 中, 每一个方框代表一个 SP88 规定的控制功能, 箭头表示控制功能之间的信息传递。

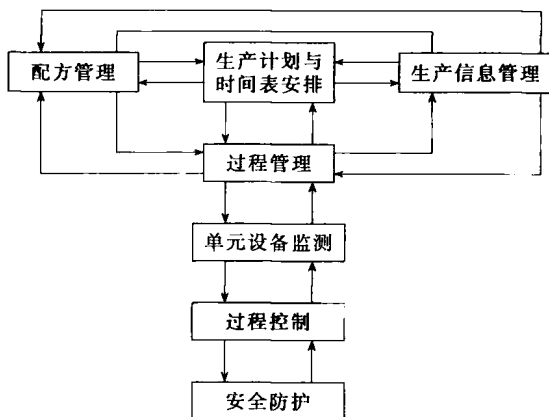


图 6-17 SP88 控制功能模型

由图 6-17 可以看出,在控制功能模型中,安全防护处在最下层。它是指对操作人员和环境的安全防护。过程控制包括常规控制、离散控制、顺序控制以及数据收集和显示等等。在间歇过程中,顺序控制在产品的生产过程中起着重要作用。过程控制联结着单元设备监测和安全防护两类控制功能。单元设备监测有三个功能:①采集和执行控制配方中的程序元素(或最基本的操作步骤);②管理设备单元资源;③收集物料和设备单元的加工信息。单元设备监测联结着过程管理和过程控制。过程管理的功能是管理一个流程或生产过程内的间歇生产,它包括制定控制配方、管理设备资源和收集有关信息等等,其中最重要的任务是将主配方转换成控制配方。过程管理联结着生产(单元设备监测)与决策(配方管理、生产计划与时间表安排和生产信息管理)。

在控制功能模型中，配方管理、生产计划与时间表安排（或称生产进度）和生产信息管理处处在同一个水平上，属于生产决策，它们之间存在着密切的联系。配方管理的功能是制定、储存、编辑和恢复基本配方、现场配方和主配方。生产计划与时间表安排的功能是制定生产什么产品，什么时候生产和生产多少产品。生产信息管理的功能是收集、储存和处理间

歇生产过程中的有关信息并为各类用户提供相应的报告。

目前,对间歇过程的研究主要集中在时间表安排问题和具体的过程控制上,而对配方管理、信息管理和设备监测等所见报道甚少。要解决这些问题不仅要靠模型和数据处理,更重要的是要靠知识的处理,即要依靠有关专家的经验。比如,配方转换是由过程工程师根据其多年工作经验来完成的,它已成为制约间歇过程自动化的主要问题之一。将计算机科学中的人工智能技术应用于间歇过程,能较好地处理间歇过程中涉及的“艺术”问题,进一步推动间歇过程自动化的发展。

6.5.3 过程模型

间歇过程中的各个分支可以组成图 6-18 所示的结构体系,这就是 SP88 规定的过程模型。其目的是定义间歇生产中的工艺过程,揭示各工艺过程的共性,确定面向设备的操作,为控制系统的设计和应用打下基础。

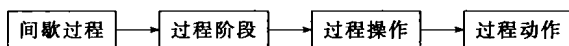


图 6-18 过程模型

在该模型中,间歇过程被分为过程阶段 (process stages),过程操作 (process operations) 和过程动作 (process actions)。过程操作是由一个或几个过程动作组成的比较大的加工活动,它通常会使得待加工的物料发生化学及物理变化。比如反应就是一个过程操作,它是由加热、加料和搅拌等几个过程动作组成的。过程阶段是由一个或几个过程操作组成的相对独立的加工活动。比如,在聚氯乙烯生产过程中,聚合就是一个过程阶段。间歇过程则是由一个或几个过程阶段组成的宏观生产活动。

6.5.4 物理模型

建立物理模型的目的是分析间歇过程中生产流程的结构和设备性能,确定能够完成的面向过程的各类加工任务或基本操作,为寻找合适的产品打下基础。在图 6-19 所示的物理模型中,间歇过程中的设备被分为流程 (process cell),单元设备 (unit),设备模块 (equipment module) 和控制模块 (control module)。

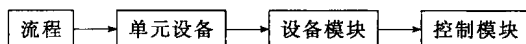


图 6-19 物理模型

流程是一组单元设备的集合,它既包括用于间歇操作的设备,又包括用于辅助操作的设备。一个流程可用来生产多种产品,而一种产品也可在不同的流程中生产。单元设备由若干设备模块组成,它能够利用设备模块和控制模块完成主要的操作,比如反应、精馏和结晶等。设备模块由若干个控制模块组成,它可以用来完成有限的简单操作,比如称重和加热等。控制模块是由一组传感器、激励装置和其他控制模块组成的,它的作用是使辅助单元设备及设备模块完成规定的操作。

6.5.5 程序控制模型

间歇过程生产中需要两种控制。一种是非程序控制,它包括连续控制中的常规方法,比如,调节控制、反馈监测和自锁等。另外一种程序控制,它的作用是控制面向设备的操作按规定的顺序发生,以完成面向过程的加工任务。程序控制由加工程序、单元加工程序、操作和阶段四部分组成。它们之间的相互关系如程序控制模型图 6-20 所示。

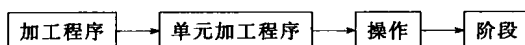


图 6-20 程序控制模型

在程序控制模型中，加工程序（procedure）是由一个或几个单元加工程序组成的。单元加工程序（unit procedure）是由若干个操作组成的，它定义了一组只能在一个单元设备中完成的一系列操作。操作（operation）是由若干个阶段组成的，它定义了一个主要的、能够使被加工的物料发生化学或物理变化的加工顺序。阶段（phase）是程序控制模型中的最小元素，它定义的是与产品无关的过程加工顺序，比如加热和加催化剂等等。执行一个阶段的目的可以是向非程序控制或另一个阶段发出一个命令，也可以是采集数据等等。

图 6-21 说明了程序控制模型、物理模型和过程模型三者的关系。程序控制模型中的元素与物理模型中的相应元素相结合，便可以执行一个过程模型中的相关加工任务。例如，程序控制模型中的元素“操作”与物理模型中的元素“过程操作”。各类模型中的有关元素的对应关系就是产品配方转换过程中需要寻找的规律和待解决的关键问题。

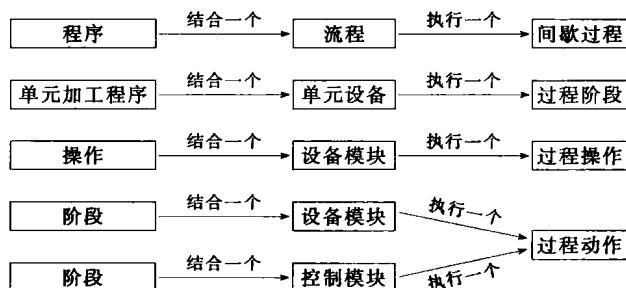


图 6-21 程序控制模型、物理模型和过程模型三者的关系

图 6-22 表明了一个配方管理系统的主要功能。图中每一个实线方框代表配方管理系统的一个功能，箭头表示各功能之间的信息传递方向，而虚线方框代表被传递的信息。例如，从“管理基本配方”向“管理现场配方”传递的信息是基本配方。基本配方的最小单位（或最基本的操作步骤）是基本配程序元素，与过程模型中的过去动作相对应。配方管理系统的主要作用是定义主配程序元素，并在此基础上建立主配方，最后将主配方输送到过程管理系统。在建立主配方的过程中，配方管理系统还必须和生产计划与时间表安排系统及生产信息管理系统保持联系，从而保证信息在决策层之间畅通。

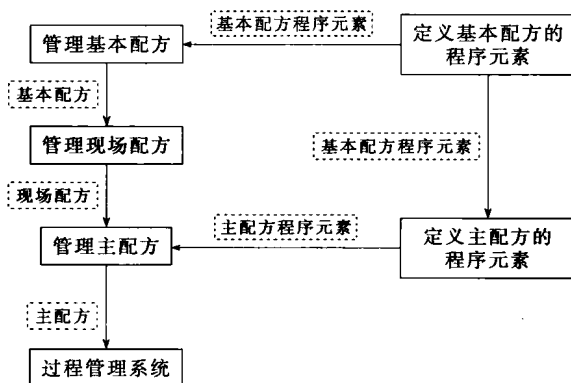


图 6-22 配方管理系统

在各类配方中，程序是用来规定操作顺序的。在配方转换过程中，程序的内容变化最大。根据 SP88 的规定，基本配方和现场配方的程序结构是按过程模型安排的，这是因为这两类配方主要是描述与设备无关的生产过程。主配方和控制配方的程序结构是按程序控制模

型安排的，这是因为这两类配方的程序必须涉及程序控制中的有关单元。

总之，一个多产品间歇过程控制系统应该具有多种控制功能，比如顺序控制、调节控制和离散控制，并且能够处理多种产品的配方，按不同配方规定的加工顺序和操作参数自动地控制生产过程。

参 考 文 献

- [1] 王保国，许锡恩．间歇过程设计与优化．北京：中国石化出版社，1998.
- [2] Parakrama R. The Chemical Engineer, 1985. 24~25.
- [3] ISA SP88 Part I. Models and Terminology. ISA, 1994.
- [4] 江体乾．化工数学模型．北京：中国石化出版社，1999.
- [5] 伍沅．化工过程动态．北京：化学工业出版社，1998.

7 换热网络合成

7.1 化工生产流程中换热网络的作用和意义

换热是化工生产不可缺少的单元操作过程。在所有工艺流程中，都有一些物流被加热，一些物流被冷却。例如，在图 7-1 所示的乙烯裂解气甲烷化流程中，就必须把氢气进料加热到 310°C ，以便在反应器中进行反应。出反应器的物流先与进反应器的物流换热，以便回收热量，然后继续冷却，以完成气、液相的分离。对于一个含有换热物流的工艺流程，将其中的换热物流提取出来，就组成了换热网络系统，其中被加热的物流称为冷物流，被冷却的物流称为热物流。

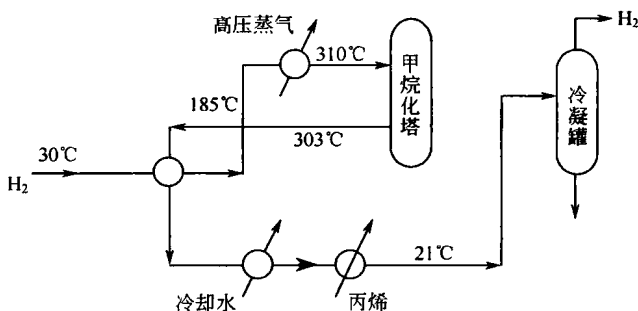


图 7-1 乙烯裂解气甲烷化流程

在工艺过程设计中节能是非常重要的，因此换热的目的不仅是为了使物流温度满足工艺要求，而且也是为了回收过程余热，减少公用工程消耗。基于这种思想进行的换热网络设计称为换热网络合成。换热网络合成的任务，是确定换热物流的合理匹配方式，从而以最小的消耗代价，获得最大的能量利用效益。

换热网络的消耗代价来自三个方面：换热单元（设备）数，传热面积，公用工程消耗。换热网络合成追求的目标，是使这三方面的消耗都为最小值。事实上，对于实际生产装置，很难达到这一目标。通常，最小公用工程消耗意味着较多的换热单元数，而较少的换热单元数又需要较大的换热面积。因此，实际进行换热网络设计时，需要在某方面做出牺牲，以获得一个折中的方案。

7.2 换热网络合成问题

7.2.1 换热网络合成问题的描述

典型的换热网络合成问题可描述如下：

一组需要冷却的热物流 H 和一组需要加热的冷物流 C ，已知每条物流的热容流率 FC_p （物流流量与热容的乘积），热物流从初始温度 $T_{H初}$ 冷却到目标温度 $T_{H终}$ ，冷物流

从初始温度 $T_{C初}$ 加热到目标温度 $T_{C终}$ 。通过确定物流间的匹配关系,以使所有的物流均达到它们的目标温度,同时使装置成本、公用工程(外部加热和冷却介质)消耗成本最少。

7.2.2 换热网络合成的研究

换热网络合成热技术的研究主要经历了以下阶段。

(1) Hohmann 的开创性工作。他在温焓图上进行过程物流的热复合,找到了换热网络的能量最优解,即最小公用工程消耗。另外,他还提出了换热网络最少换热单元数的计算公式。Hohmann 工作的意义在于从理论上导出了换热网络的两个理想状态,从而为换热网络设计指明了方向。

(2) Linnhoff 和 Flower 的工作。他们在综合和证实 Hohmann 工作的基础上,从方法上提出分两步走。第一步是合成能量最优的换热网络。他们从热力学的角度出发,划分温度区间和进行热平衡计算。这样可通过简单的代数运算就能找到能量最优解(即最小公用工程消耗),这就是著名的温度区间法(简称 TI 法)。第二步是对能量最优解进行调优。通过一些调优法则,在少增加或不增加公用工程消耗的情况下,减少系统的换热单元数,使网络设计向操作和投资总费用最小的方向调整。

(3) 夹点(pinch point,也译为狭点、窄点)概念以及夹点设计法的建立。Linnhoff 继温度区间法之后提出了夹点的概念,最后发展了一套夹点设计法。

(4) 人工智能方法的建立。从 20 世纪 80 年代起,随着人工智能研究的发展,人工智能技术也被应用到换热网络合成领域,如专家系统模型,神经网络模型、遗传算法模型等。

在各种合成方法中,Linnhoff 的夹点技术具有较强的实用性并已被过程设计所采用。为此本章主要介绍夹点设计技术。为了方便起见,在本章讨论中,均假设热容流率 FC_p 为常数。Cerdea 等指出,任何热容 $C_p(T)$ 曲线均可用若干直线逼近,也就是把一个流股分段处理,即使发生相变,也可以用此法近似处理。

7.3 换热网络合成——夹点技术

7.3.1 第一定律分析

物流的温度发生变化时将会从外界吸收或向外界释放热量,通过第一定律可以计算该热量值。

$$Q = FC_p(T_{初} - T_{终}) \quad (7-1)$$

式中 Q ——热量, kW ;

FC_p ——热容流率, kW/°C ;

$T_{初}$, $T_{终}$ ——物流的初始和目标温度, °C。

假设有 4 股热物流、冷物流,其中 2 股需要加热,2 股需要冷却,其数据见表 7-1。如果简单地算出热物流可以提供的热量和冷物流需要的热量,则这两个值之差就是为了满足第一定律所必须移出或供入的净热量。按式(7-1)计算这些热量,结果列在表 7-1 最右列。所以,如果没有温度推动力的限制,就必须由公用工程系统提供 165kW 的热量。

表 7-1 第一定律的计算

物流号	类型	$FC_p/(kW/^\circ C)$	$T_{初}/^\circ C$	$T_{终}/^\circ C$	热量 Q/kW
1	冷	3.0	60	180	-360
2	热	2.0	180	40	280
3	冷	2.6	30	105	-195
4	热	4.0	150	40	$\frac{440}{165}$

第一定律计算算法没有考虑一个事实,即只有热物流温度超过冷物流时,才能把热量由热物流传到冷物流。因此,在热、冷物流之间必须存在一个正的温度推动力(温差),才能得到所需加热与冷却负荷的实际值。因此所开发的任何换热网络既要满足第一定律,还要满足第二定律。

7.3.2 温度区间

Hohmann、Umeda 等人, Linnhoff 与 Flower 提出了能量集成分析中,同时考虑第二定律的一种非常简单的方法,即划分温度区间。具体方法如下:

首先根据工程设计中传热速率要求,设置冷、热物流之间允许的最小温差 ΔT_{min} ,将热物流的起始温度与目标温度减去最小允许温差 ΔT_{min} ,然后与冷物流的起始、目标温度一起按从大到小排序,分别用 T_1 、 T_2 、 $\dots$ 、 T_{n+1} 表示,从而生成 n 个温度区间。冷、热物流按各自的始温、终温落入相应的温度区间(注意,热物流的始温、终温应减去最小允许温差 ΔT_{min})。

由于落入各温度区间的物流已考虑了温度推动力,所以在每个温度区间内,都可以把热量从热物流传给冷物流,即热量传递总是满足第二定律。每个区间的传热表达式为:

$$Q_i = [\sum (FC_p)_{H,i} - \sum (FC_p)_{C,i}] \Delta T_i \quad (7-2)$$

温度区间具有以下特性:

- (1) 可以把热量从高温区间内的任何一股热物流,传给低温区间内的任何一股冷物流。
- (2) 热量不能从低温区间的热物流向高温区间的冷物流传递。

【例 7-1】 根据表 7-1 给出的四个冷、热物流数据,若最小允许温差 ΔT_{min} 为 $10^\circ C$,试划分其温度区间。

解: 将热物流的初、终温度分别减去 ΔT_{min} 后,与冷物流的初、终温度一起排序,得到温度区间的端点温度值如下:

$$T_1 = 180^\circ C \quad T_2 = 170^\circ C \quad T_3 = 140^\circ C \quad T_4 = 105^\circ C \quad T_5 = 60^\circ C \quad T_6 = 30^\circ C$$

这六个温度把原问题划分成五个温度区间,冷、热物流在各温区的分布如图 7-2 所示。

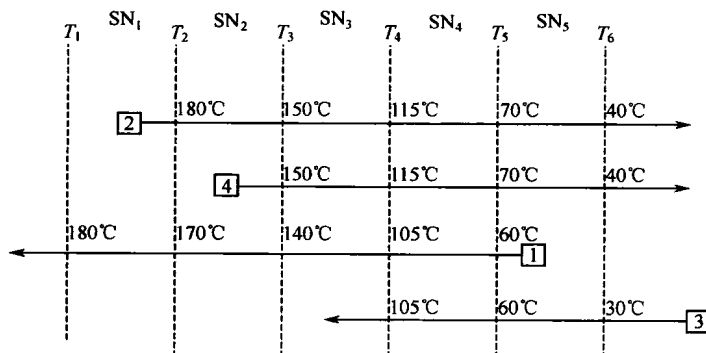


图 7-2 温度区间的划分

7.3.3 最小公用工程消耗

(1) 问题表

利用 Linnhoff 提出的问题表方法, 可以方便地计算换热网络所需要的最小公用工程消耗量。问题表计算步骤如下:

① 确定温区端点温度 $T_1, T_2, \dots, T_{n+1}$, 将原问题划分为 n 个温度区间。

② 对每个温区进行流股焓平衡, 以确定热量净需求量:

$$D_i = I_i - Q_i = (T_i - T_{i+1})(\sum FC_{pC} - \sum FC_{pH}) \quad (7-3)$$

式中 D_i ——区间的净热需求量;

I_i ——输入到第 i 个温区的热量。这个量或表示从第 $i-1$ 个温区传递的热量, 或表示从外部加热器获得的热量;

Q_i ——从第 i 个温区输出的热量。这个量或表示传递给第 $i+1$ 个温区的热量, 或表示传递给外部冷却器的热量。

③ 设第一个温区从外界输入的热量 I_1 为零, 则该温区的热量输出 Q_1 为:

$$Q_1 = I_1 - D_1 = -D_1 \quad (7-4)$$

根据温度区间之间热量传递特性, 并假定各温度区间与外界不发生热量交换, 则有:

$$I_{i+1} = Q_i \quad (7-5)$$

$$Q_{i+1} = I_{i+1} - D_{i+1} = Q_i - D_{i+1} \quad (7-6)$$

利用上述关系计算得到的结果列入问题表。

④ 若 Q_i 为正值, 则表示热量从第 i 个温区向第 $i+1$ 个温区传递。显然, 这种温度区间之间的热量传递是可行的。若 Q_i 为负值, 则表示热量从第 $i+1$ 个温区向第 i 个温区传递, 根据温度区间特性可知, 这种传递是不可行的。为了保证 Q_i 均为正值, 可取步骤③中计算得到的所有 Q_i 中负数绝对最大值, 作为第一个温区的输入热量, 按照式(7-5)和式(7-6)重新计算。计算结果列入问题表最后两列。如果上一步计算得到的 Q_i 均为正值, 则这步计算是不必要的。

【例 7-2】 利用例 7-1 中的数据, 计算该系统所需的最小公用工程消耗。假设热公用工程为蒸汽, 冷公用工程为冷却水, 它们的品位及负荷足以满足物流的使用。

解: 按问题表计算步骤, 得到问题表 7-2。

表 7-2 例 7-2 的问题表

列												1	2	3	4	5
温区	流股与温度				$T_i - T_{i+1}$	$\sum C_{pC} - \sum C_{pH}$	D_i	I_i	Q_i	最大允许 热流量/kW						
	热流股 (2) (4)	$T/^\circ\text{C}$		冷流股 (1) (3)						输入	输出					
			180													
1		180	170	↑	10	3.0	+30	0	-30	+60	+30					
2		150	140		30	1.0	+30	-30	-60	+30	0					
3		115	105		35	-3.0	-105	-60	+45	0	+105					
4		70	60	↑	45	-0.4	-18	+45	+63	+105	+123					
5		40	30		30	-3.4	-102	+63	+165	+123	+225					
FC_p	2.0 4.0			3.0 2.6												

从表 7-2 可得到以下信息:

- (a) 第 3 列最下面的数字表示由第一定律得到的该热回收网络所需的最小冷却量；
- (b) 第 4 列最上面的数字表示该热回收网络所需的最小外加热量；
- (c) 第 5 列最下面的数字表示该热回收网络所需的最小外冷却量；
- (d) 若热回收网络达到最大能量回收，则所需要的公用工程消耗等于表中最小外加热、冷却量。

由此可见，利用问题表方法可以计算换热网络所需的最小公用工程消耗值。此时，系统内部的能量得到最大程度的回收。

(2) 夹点的概念

表 7-2 的第 4 列、第 5 列表示公用工程消耗最小时，高温区与低温区之间以及与环境之间存在热量流动。这种热量流动可以用温区热流图来表示（图 7-3）。

从图 7-3 中可以直观地看到温区之间的热量流动关系和所需最小公用工程用量。其中 SN2 和 SN3 间的热量流动为零，表示无热量从 SN2 流向 SN3。这个热流量为零的点称为夹点。对热物流来说，此点为 150℃，对于冷物流来说，此点为 140℃。

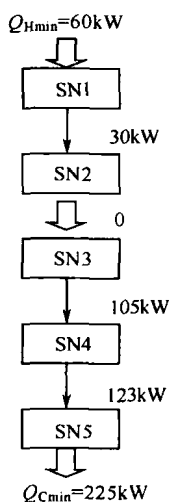


图 7-3 温区热流图

从热流图中可以看出，夹点将整个温度区间分为了两部分：夹点之上需要从外部获取热量，而不向外部提供任何热量，即需要加热器；夹点之下可以向外部提供热量，而不需要从外部获取热量，即需要冷却器。夹点的物理意义可以通过温焓图（ $T-H$ 图）来描述。

7.3.4 温焓图与组合曲线

从上面问题表的计算过程可以看出，对于同一个温度区间的冷物流或热物流，由于温差相同，只需将冷物流、热物流的热容流率分别相加再乘上温差，就能得到冷物流或热物流的总热量。因为

$$\Delta H = \sum Q_i = (T_{\text{终}} - T_{\text{初}}) \sum FC_{pi} \quad (7-7)$$

所以冷物流或热物流的热量与温差的关系可以用 $T-H$ 图上的一条曲线表示，称之为组合曲线。

$T-H$ 图上的焓值是相对的。为了在图上标出焓值，需要为冷物流和热物流规定基准点。基准点可以任意选取，具体步骤如下：

(1) 对于热物流，取所有热物流中最低温度 T ，设在 T 时的 $H = H_{H0}$ ，以此作为焓基准点。从 T 开始向高温区移动，计算每一个温区的积累焓，用积累焓对 T 作图，得到热物流的组合曲线。

(2) 对于冷物流，取所有冷物流中最低温度 T ，设在 T 时的 $H = H_{C0}$ ($H_{C0} > H_{H0}$)，以此作为焓基准点。从 T 开始向高温区移动，计算每一个温区的积累焓，用积累焓对 T 作图，得到冷物流的组合曲线。

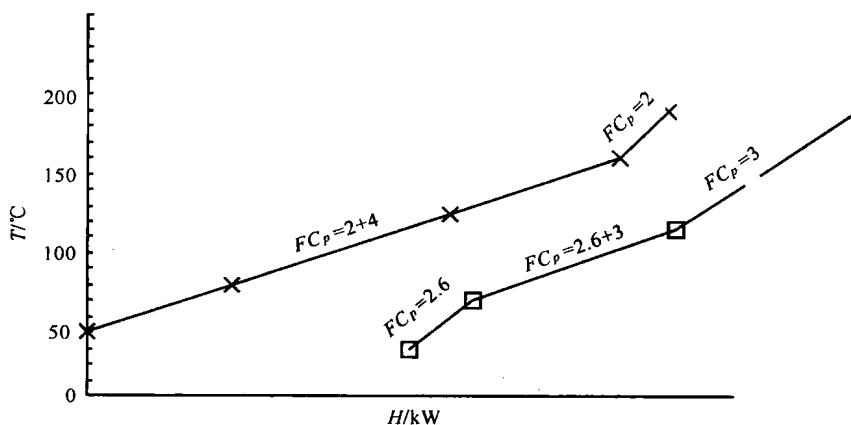
【例 7-3】 根据例 7-2 的数据，用 $T-H$ 图表示冷、热物流的组合曲线。

解： 热物流的最低温度 $T = 40^\circ\text{C}$ ，设其对应的基准焓 $H_{H0} = 0$ 。冷物流的最低温度 $T = 30^\circ\text{C}$ ，对应的基准焓 $H_{C0} = 1000$ 。表 7-3 列出冷、热物流积累焓的计算，用温度区间的端点温度对各温区的积累焓在 $T-H$ 上作图，得到冷、热物流的组合曲线（图 7-4）。

表 7-3 温焓图积累焓计算表

T/°C		积累焓 H/kW
热物流		
40	$H_0 = 0$	0
70	$H_1 = (2+4)(70-40) = 180$	180
115	$H_2 = (2+4)(115-70) = 270$	450
150	$H_3 = (2+4)(150-115) = 210$	660
180	$H_4 = 2(180-150) = 60$	720
冷物流		
30	$H_0 = 1000$	1000
60	$H_1 = 2.6(60-30) = 78$	1078
105	$H_2 = (3+2.6)(105-60) = 252$	1330
140	$H_3 = 3(140-105) = 105$	1435
180	$H_4 = 3(180-140) = 120$	1555

由于 $T-H$ 图上的 H 值为相对值, 因此曲线可以沿 H 轴平移而不会改变换热量。基于这一特点, 可以用 $T-H$ 图来描述夹点。以图 7-4 为例, 将冷物流的组合曲线沿 H 轴向左平移, 这时两条曲线之间的垂直距离随曲线的移动而逐渐减小, 也就是说传热温差 ΔT 逐渐减小。当两条曲线的垂直最小距离等于最小允许传热温差 $\Delta T_{\min}$ 时, 就达到了实际可行的极限位置。这个极限位置的几何意义就是冷、热物流组合曲线间垂直距离最小的位置。从图 7-5 中不难看到, 这个最窄的位置就是夹点。这时, 两条曲线端点的水平差值分别代表最小冷、热公用工程需要量, 以及最大热回收量 (即最大换热量)。这个位置的物理意义表示为一个热力学限制点。这一点限制了冷、热物流进一步作热交换, 使冷、热公用工程都达到了最小值, 这时物流间的匹配满足能量利用最优的要求。

图 7-4 $T-H$ 图

相同温度区间中物流间的组合称为过程物流的热复合。如果不进行过程物流的热复合, 只是把两股冷流和两股热流进行常规匹配 (图 7-6), 则存在两个热力学限制。由此可见:

- (1) 过程物流热复合可以减少整个换热过程的热力学限制数;
- (2) 经过热复合后只剩下一个热力学限制点, 即夹点。这时, 过程需要的公用工程用量可达到最小。

7.3.5 夹点的特性

能量最优的换热网络存在一个热力学限制点, 即夹点。夹点是一个重要的概念, 下面从

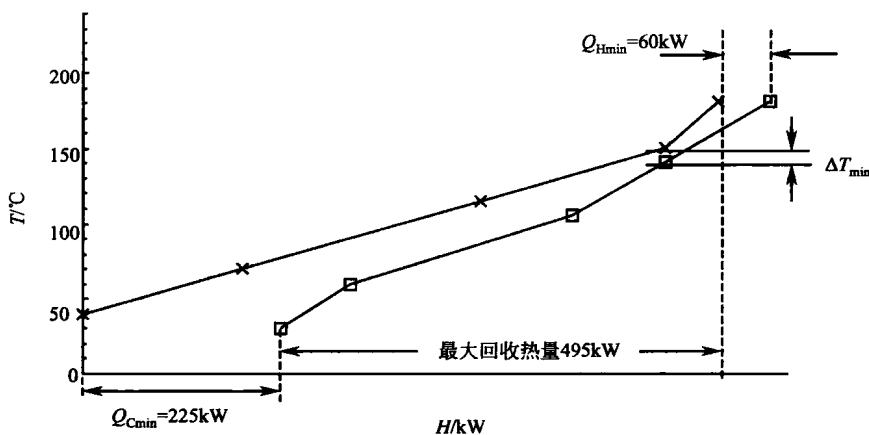


图 7-5 夹点图

几个方面来理解夹点的特性。

(1) 夹点的能量特性

夹点限制了能量的进一步回收，它表明了换热网络消耗的公用工程用量已达到最小状态。可以说，求解能量最优的过程就是寻找夹点的过程。

(2) 夹点的位置特性

夹点把整个问题分解成了夹点上热端与夹点下冷端两个独立的子系统（图 7-7）。在夹点之上，换热网络仅需要热公用工程，因而是一个热阱。在夹点之下，换热网络只需要冷公用工程，因而是一个热源。夹点以上热物流与夹点下冷物流的匹配（热量穿过夹点），将导致公用工程用量的增加。这一事实可以分别通过对夹点之上和夹点之下子系统进行焓平衡得到。假设有 x 单位热量从夹点流过，根据焓平衡，必将使夹点之上热公用工程用量增加 x 单位，同时也使夹点之下的冷公用工程用量增加 x 单位，如图 7-8(a)。图 7-8(b) 和 (c) 分别代表夹点之上的冷却和夹点之下的加热，均会使系统的公用工程消耗增加。因此可以得到下述结论：

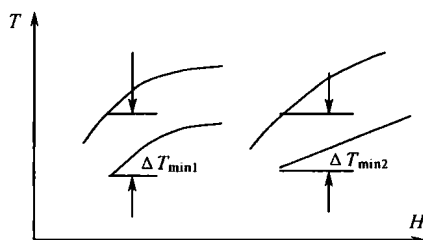


图 7-6 常规匹配与热力学限制数

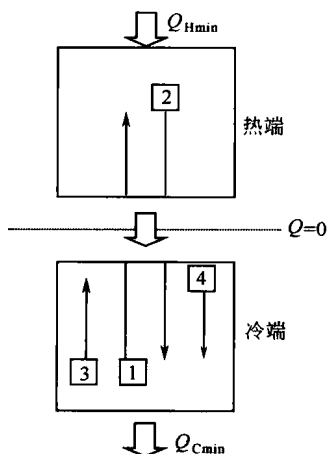


图 7-7 热回收网络的分解

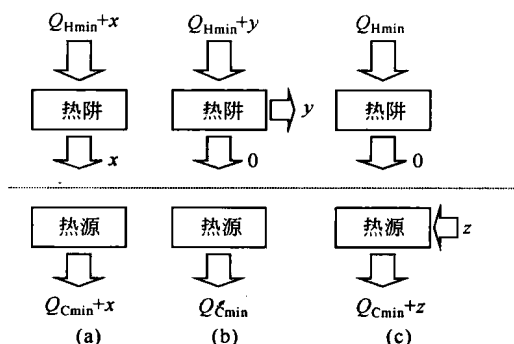


图 7-8 公用工程用量与夹点的关系

- ① 避免夹点之上热物流与夹点之下冷物流间的匹配；
- ② 夹点之上禁用冷却器；
- ③ 夹点之下禁用加热器。

换热网络综合设计中只要遵循上述三条原则，就可保证换热网络能量最优，即热回收量最大，公用工程消耗量最小。

(3) 夹点的传热特性

在介绍夹点的传热特性之前，先介绍一下角点的概念。组合曲线上斜率发生变化的点，称之为角点。观察图 7-4，可以看到，凡是流股进入处或离开处，均引起组合曲线热容流率的变化，从而形成角点。不难想象，夹点一定出现在角点或组合曲线的端点处。

夹点是整个换热网络传热推动力 ΔT 最小的点，所以在夹点附近从夹点向两端的 ΔT 是增加的。这是由于在夹点的一侧，流入夹点流股的热容流率之和，总是小于或等于流出夹点流股的热容流率之和，即有下式成立：

$$\sum FC_{p\text{流出}} \geq \sum FC_{p\text{流入}} \quad (7-8)$$

所谓流入夹点与流出夹点的定义见图 7-9。对没有流入夹点的流股 4 称之为从夹点进入的流股；流股 1 和 2 为通过夹点的流股。很明显，要满足式(7-8)，必须要有从夹点进入的流股，才能增加流出夹点流股的热容流率之和。反之，由于流股消失而产生的角点绝不会成为夹点。由此可以得出结论：对任意一条组合曲线而言，流入夹点的流股数应小于或等于流出夹点的流股数，即

$$N_{\text{流出}} \geq N_{\text{流入}} \quad (7-9)$$

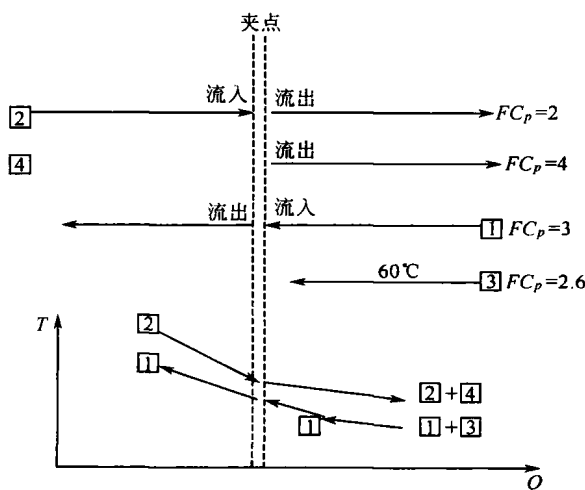


图 7-9 夹点的传热特性

7.4 夹点法设计能量最优的换热网络

最优换热网络设计的目标是：在公用工程用量最少的前提下，寻求设备投资最少（即换热单元数最少）。这里面有两层含义：一是公用工程消耗最少，二是换热单元数最少。实际上，这个目标很难同时满足，也就是说，当公用工程消耗最少时，不能保证换热单元数最小。为了减少换热单元数，往往要牺牲一些能量消耗。因此在设计换热网络时，存在能量与

换热设备数的折中问题。在实际进行换热网络设计时，一般是先找出最小公用工程消耗，即先设计能量最优的换热网络，然后再采取一定的方法，减少换热单元数，从能量和设备数上对换热网络进行调优。本节先介绍如何利用夹点的特性，设计能量最优的热回收网络，下一节介绍如何对网络结构进行调优。

7.4.1 匹配的可行性原则

利用如图 7-10 的形式可以方便地表示物流之间的匹配状况。为了保证设计出的换热网络能量最优，可以像图 7-7 那样把原问题分解成两个部分分别进行设计。这是因为夹点处温差最小，限制最严，一旦离开夹点，选择余地就加大了。由于夹点处的特性，导致夹点处的匹配不能随意进行。所谓夹点匹配可通过图 7-11 进行理解。

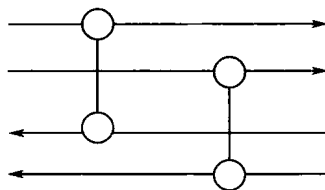


图 7-10 物流匹配图

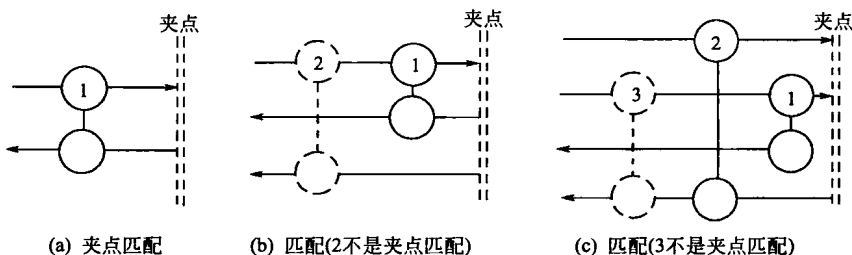


图 7-11 夹点匹配与非夹点匹配

夹点匹配必须满足如下可行性原则

(1) 总物流数可行性原则

某些过程物流通过夹点时，为了达到夹点温度，必须利用匹配进行换热。观察图 7-12(a)，夹点之上有三个热物流与两个冷物流进行匹配。图中热物流 2 与冷物流 4 换热，热物流 3 与冷物流 5 换热后，热流股 1 就不能再与任何一股冷物流匹配，否则将违反 $\Delta T_{\min}$ 的限制。要使热流股 1 达到夹点温度，只能用外部冷却器冷却。我们知道，夹点之上使用外部冷却器会使总公用工程消耗增大，从而达不到能量最优的目的。利用流股分割 [图 7-12(b)] 可以避免夹点之上使用冷却器。也就是说，为了保证能量最优，夹点之上的物流数应满足下式：

$$N_H \leq N_C \quad (7-10)$$

式中 N_H ——热流股数或分支数；

N_C ——冷流股数或分支数。

流股的分割可以保证上式成立。

相反，为了避免在夹点之下使用加热器（图 7-13），以保证能量最优，夹点之下的流股数应满足下式：

$$N_H \geq N_C \quad (7-11)$$

式(7-10)和式(7-11)可归并成下式(夹点一侧)：

$$N_{\text{流出}} \geq N_{\text{流入}} \quad (7-12)$$

若上式不满足，则必须对流出夹点的流股作分割。式(7-12)与式(7-9)相符。需要指出，这里是对夹点一侧的流股数进行比较的。

(2) FC_p 可行性原则

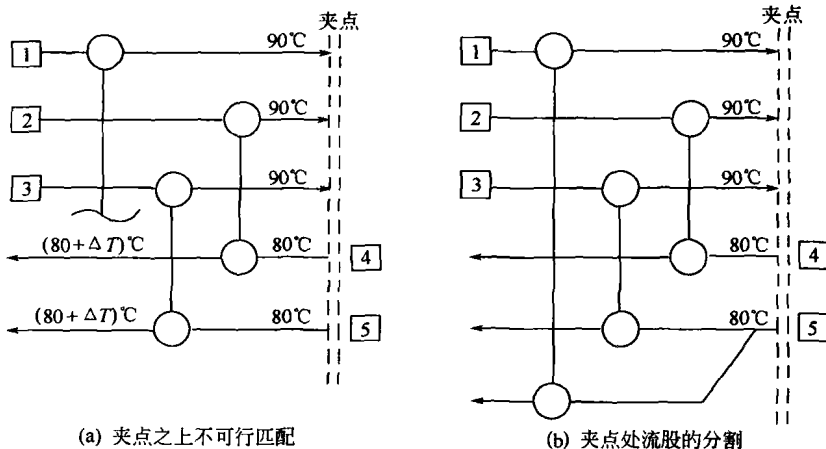


图 7-12 夹点之上分支

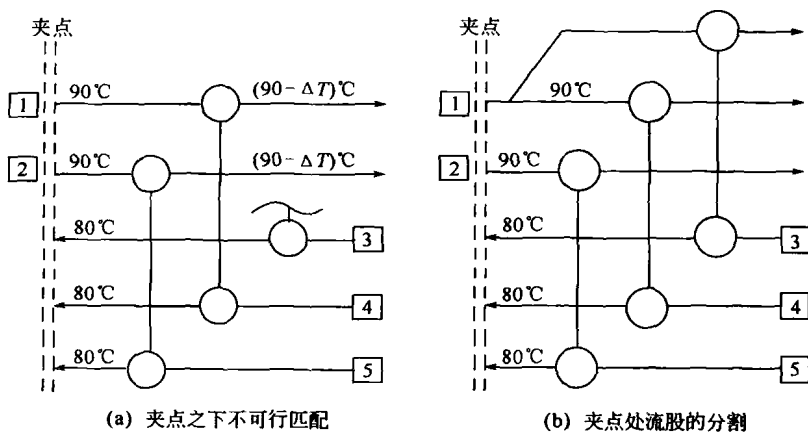


图 7-13 夹点之下分支

夹点处的传热推动力达到最小允许传热温差 $\Delta T_{\min}$ ，在离开夹点处应有下式成立：

$$\Delta T \geq \Delta T_{\min} \quad (7-13)$$

为了保证传热推力 ΔT 不小于 $\Delta T_{\min}$ ，每个夹点匹配流股的热容流率 FC_p 必须满足下列 FC_p 不等式：

$$\text{夹点之上：} \quad FC_{pH} \leq FC_{pC} \quad (7-14)$$

$$\text{夹点之下：} \quad FC_{pH} \geq FC_{pC} \quad (7-15)$$

式中 FC_{pH} ——热流股或分支的热容流率；

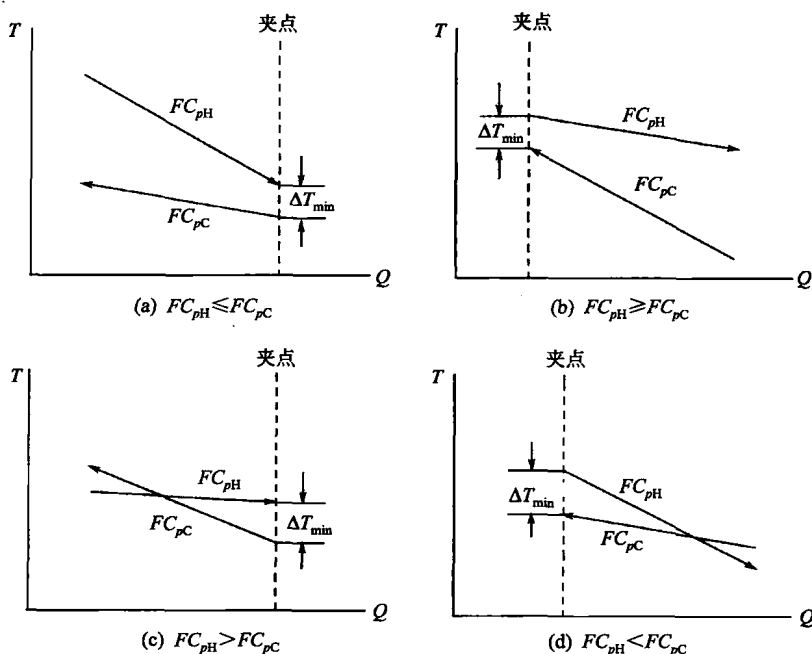
FC_{pC} ——冷流股或分支的热容流率。

上述关系可用图 7-14 形象地表示。同样，式(7-14)和式(7-15)也可归并成下式(夹点一侧)：

$$FC_{p\text{流出}} \geq FC_{p\text{流入}} \quad (7-16)$$

如果流股间的各种匹配组合不能满足式(7-16)，则需利用流股分割来改变流股的 FC_p 值。

值得注意的是，式(7-16)仅适用于夹点匹配。非夹点匹配时温差较大，对匹配的限制不像夹点处那样苛刻。

图 7-14 夹点处的 FC_p 关系

- (a) 夹点之上可行匹配; (b) 夹点之下可行匹配;
 (c) 夹点之上不可行匹配; (d) 夹点之下不可行匹配

7.4.2 流股的分割—— FC_p 表

根据上述夹点匹配原则,可以得到夹点之上和夹点之下物流匹配的步骤。由图 7-15 可知,当夹点之上或夹点之下的物流条件不能满足式(7-12) 和式(7-16) 时,需要对物流进行分割。

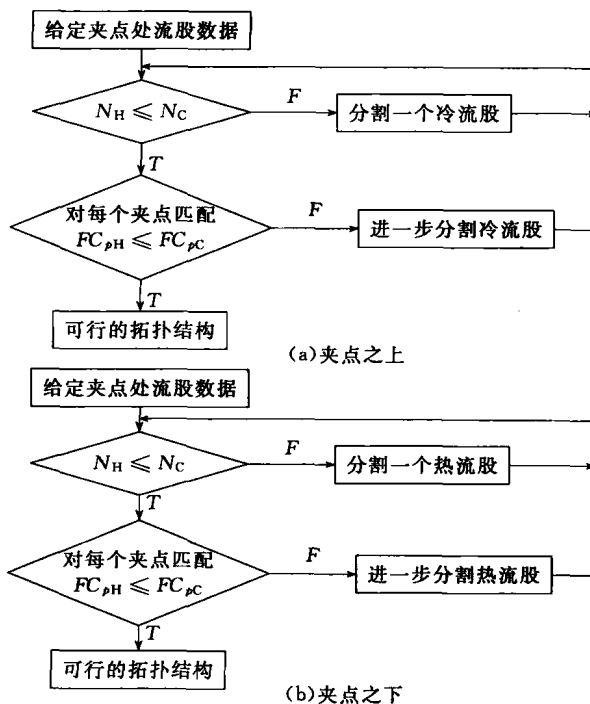


图 7-15 夹点处设计过程

【例 7-4】 利用夹点设计方法对表 7-4 中的物流进行匹配。

表 7-4 例 7-4 的物流数据表

流股及类型	热容流率 $FC_p/(kW/^\circ C)$	$T_{初}/^\circ C$	$T_{终}/^\circ C$
1 热	2	150	60
2 热	8	90	60
3 冷	2.5	20	125
4 冷	3.0	25	100

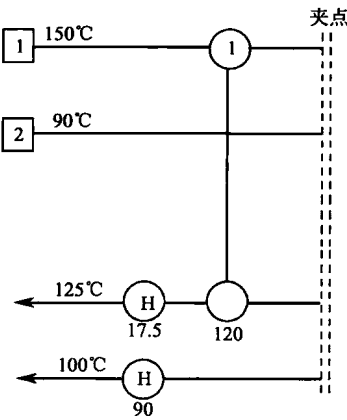


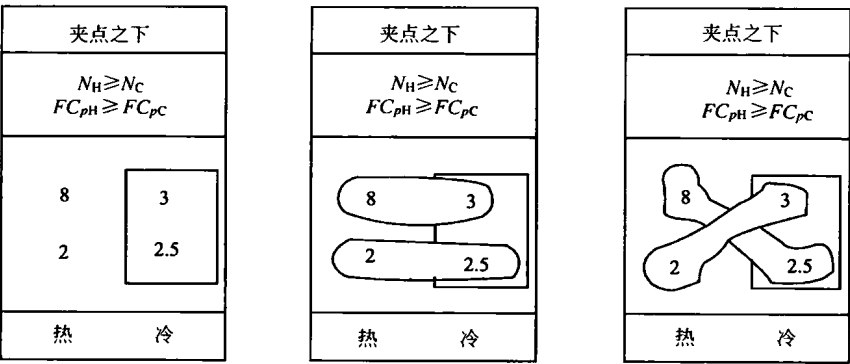
图 7-16 例 7-4 夹点之上的匹配

最小允许传热温差 ΔT_{min} 为 $20^\circ C$ 。

利用问题表法计算得到：最小加热量为 $107.5kW$ ，最小冷却量为 $40kW$ ，夹点位置在 $90\sim 70^\circ C$ 。

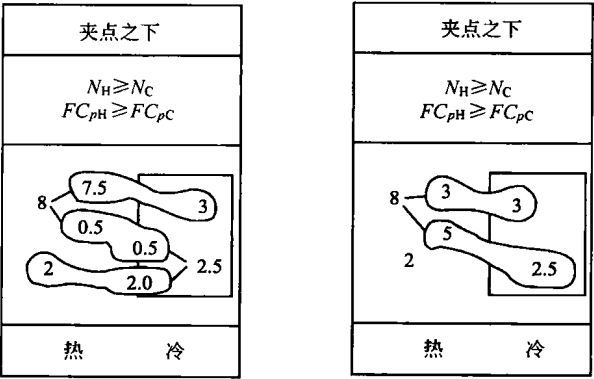
对于夹点之上的物流，匹配情况见图 7-16 所示。而对于夹点之下的 2 条热物流，只有流股 2 的热容流率大于冷物流，它可以与任意一条冷物流匹配，问题是剩下的物流则无法进行匹配。因此需要对夹点之下的热物流作分割。

这里采用 Linnhoff 提出 FC_p 表来分割物流。所谓 FC_p 表，就是把夹点之上或夹点之下的冷、热物流的热容流率，按照数值的大小分别排成两列列入 FC_p 表，将可行性判据列于表头。每个 FC_p 值代表一个流股，那些必须参加匹配



(a) 例 7-4 冷端的 FC_p 表

(b) 不可行夹点匹配拓扑结构



(c) 可行夹点匹配拓扑结构

(d) 可行夹点匹配拓扑结构

图 7-17 FC_p 表

的 FC_p 值用方框圈起（如夹点之上的每个热流股必须参加匹配）。夹点匹配表现为一对冷、热流股 FC_p 值的结合，分割后的流股热容流率写在原流股热容流率旁边。例 7-4 中夹点之下的 FC_p 表示如图 7-17(a) 所示。由于热流股数可大于冷流股数，所以图 7-17(c) 中的冷流股 ($FC_p=2.5$) 的分割在最终设计中是可以省略的 [图 7-18(a)]。需要强调指出的是， FC_p 表只能帮助我们识别分割的流股，而并不真正代表最终设计中分割流股的分流值（即分支的 FC_p 值）。比较图 7-17(c)、(d) 和图 7-18 便可理解这一点。

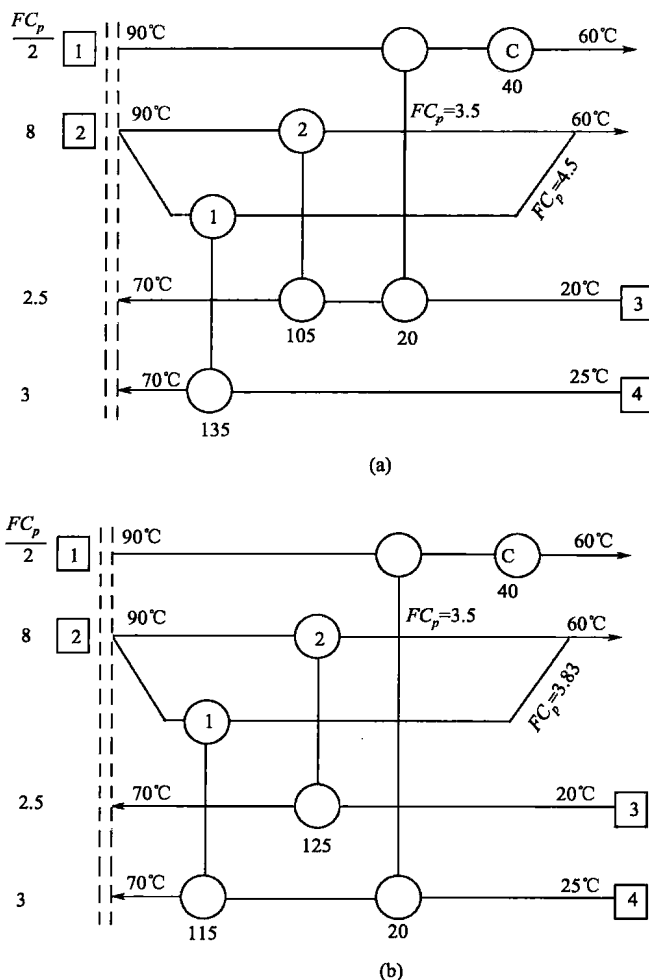
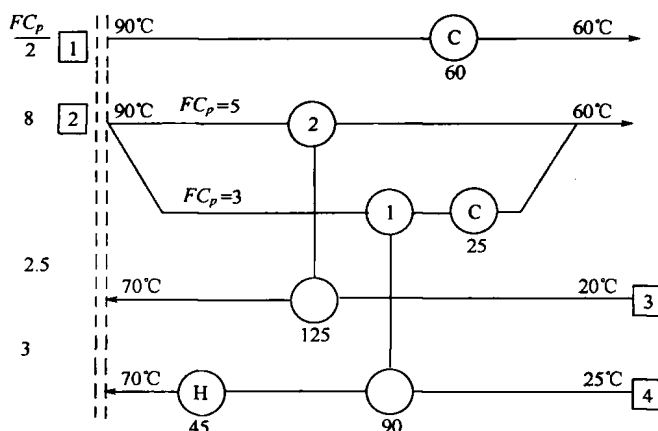


图 7-18 例 7-4 冷端的两个可行设计

7.4.3 流股的匹配——勾销推断法

通过 FC_p 表，确定了夹点处可分割的对象流股。在具体安排匹配时，必须尽量减少换热单元数。如果我们按图 7-17(d) 中的 FC_p 值进行流股分流和匹配的话，匹配结果如图 7-19 所示。其中，换热单元数为 5，比图 7-18 中的结构多出了一个换热单元，且夹点之下还需要一个加热器。因此不能直接按 FC_p 表中的 FC_p 值进行分流和匹配。勾销推断法是以最小换热单元数 $U_{\min}$ 为目标进行匹配的直观推断法则，它可以指导我们进行流股的匹配。该法则表述为：如果每个匹配均可使其中一个流股达到其目标温度或达到最小公用工程的要求，那么该流股在以后的设计中不必再考虑，可以勾销。夹点匹配通常可选择匹配热负荷等于两匹配流股中热负荷小的那个流股的热负荷，从而可使该流股在匹配中被勾销。利用勾销

图 7-19 按 FC_p 表匹配得到的热回收网络

推断法可找到图 7-18 中的匹配方案。

最后，我们把夹点设计法综合能量最优热回收网络的归纳如下：

- (1) 热回收网络综合问题在夹点处分解成冷端和热端两个子问题；
- (2) 对冷端和热端分别进行设计，利用可行性准则确定分割流股；
- (3) 用勾销推断法确定夹点匹配的热负荷；
- (4) 非夹点匹配通常是较自由的，可根据经验进行匹配。

利用夹点设计法对例 7-4 进行设计，得到的热回收网络如图 7-20 所示。

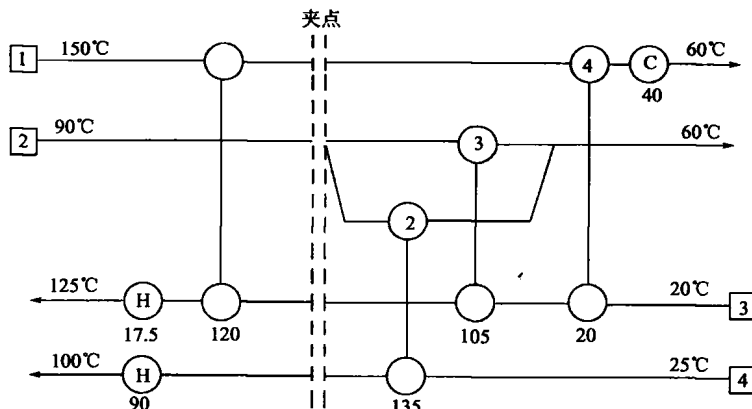


图 7-20 夹点设计法对例 7-4 设计的结果

7.5 换热网络的调优

7.5.1 最小换热单元数

在利用夹点法设计能量最优的换热网络时，原问题被分解成两个子系统（冷端和热端），这两个子系统是不相关的（它们之间不允许匹配）。所以它的最小换热单元数为两个子网络的最少换热单元数之和。即

$$U_{E,\min} = (N_H + N_C - 1)_{\text{夹点上}} + (N_H + N_C - 1)_{\text{夹点下}} \quad (7-17)$$

从上式可知：

仅供个人科研教学使用！

通过能量松弛法, 将 T_1 与 T_2 间的温差恢复到 20°C , 并减少了一个换热器, 但是要知道, 这是通过增加 4 个单位加热量和冷却量获得的 (图 7-20 中的匹配 4)。

综上所述, 对于已满足最小公用消耗的换热网络, 如果换热单元数不是最少, 可以采用以下步骤进行调整:

- (1) 找出独立的热负荷回路;
- (2) 沿热负荷回路增加或减少热负荷来断开回路;
- (3) 检查合并后的换热单元是否违反最小传热温差 $\Delta T_{\min}$;
- (4) 若违反 $\Delta T_{\min}$, 则利用能量松弛法求最小能量松弛量, 恢复 $\Delta T_{\min}$ 。

在实际设计中, 对于合并的回路是否一定要进行能量松弛来恢复最小传热温差, 取决于合并后换热单元的传热温差值是否可行。如上例中匹配 4 的最小温差变为 18°C , 在实际应用中, 这一温差仍是可行的, 因此可以不必进行能量松弛。

上例中的回路非常简单, 只含有 2 个换热单元 (匹配 1 和匹配 4)。图 7-22 给出了一些

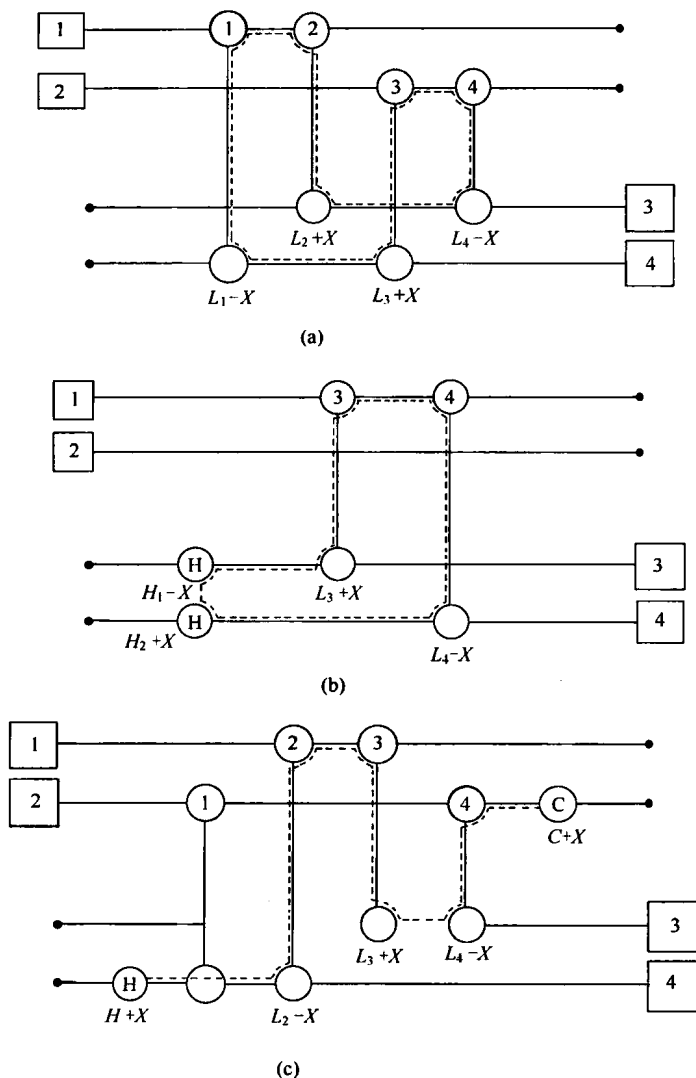


图 7-22 较为复杂的换热回路

比较复杂的回路。图 7-22(a) 中包含了 4 个换热单元，图上显示当 x 等于 L_2 或 L_3 时可以断开回路，即将 L_2 合并到 L_1 上，或将 L_4 合并到 L_3 上。同样也可以使 x 等于 L_1 或 L_4 来断开回路，即将 L_1 合并到 L_2 上，或将 L_3 合并到 L_4 上，由此可知，断开回路的方式有多种选择。图 7-22(b) 是换热单元与加热器构成的回路，同样换热单元与冷却器也可构成回路。图 7-22(c) 是换热单元与冷却器和加热器构成的回路，后面第 7.6.3 节的老厂改造问题例子就涉及这种类型的回路。

7.5.3 $\Delta T_{\min}$ 的选择

到目前为止，在作换热网络设计时，总是直接指定一个任意的最小温差 $\Delta T_{\min}$ 。实际设计中， $\Delta T_{\min}$ 的选择与换热网络的操作及设备成本有直接关系。图 7-23 显示了 $\Delta T_{\min}$ 与公用工程消耗及投资的关系。从图 7-23(a) 可以看到，热公用工程和冷公用工程都随 $\Delta T_{\min}$ 的增加而增大，而且二者用量平行增加。这导致了如图 7-23(b) 所示的公用工程消耗随 $\Delta T_{\min}$ 单调增加。从图 7-23(b) 还可以看到，对于设备费用， $\Delta T_{\min}$ 存在一个最佳值。当 $\Delta T_{\min}$ 等于零时，所需换热面积无限大，导致设备投资无限大，而公用工程消耗达到最小值，两项成本的总和趋于无穷大。当 $\Delta T_{\min}$ 的增加时，夹点处换热器面积的减小，设备投资费用也迅速下降，但超过最低值后，由于外加热、冷却单元数增加，设备投资费用又开始增加。相应地，在最佳 $\Delta T_{\min}$ 处，总成本费也达到最小。因此理想的状况是，在最佳的 $\Delta T_{\min}$ 下进行换热网络设计。

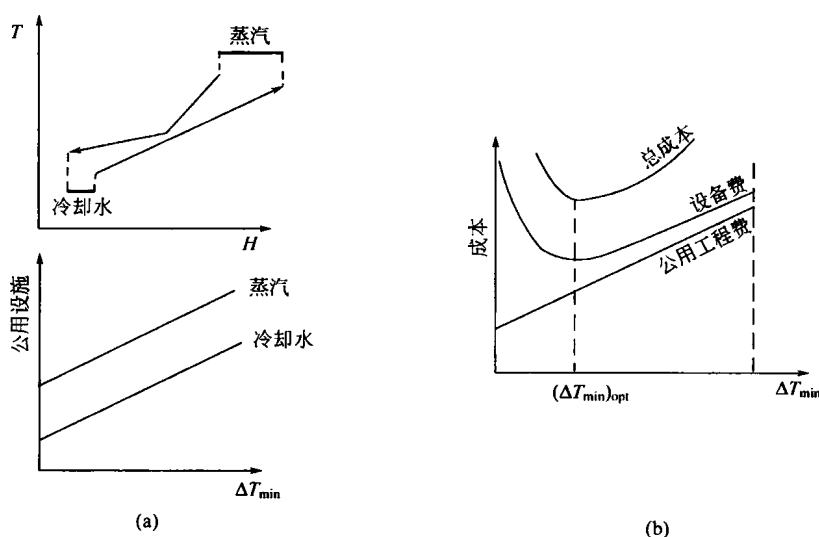


图 7-23 热回收网络公用工程及成本与 $\Delta T_{\min}$ 的关系

目前还没有直接方法能够精确地确定最佳 $\Delta T_{\min}$ ，因为设备投资费用与 $\Delta T_{\min}$ 的关系无法用函数式直接描述。但是如果换热系统的传热系数变化不大，则可以利用下面的方法计算 $\Delta T_{\min}$ 的近似值。

先假设一个 $\Delta T_{\min}$ ，计算最小公用工程消耗量，然后计算换热面积。由于系统传热系数变化不大，因此可以为系统取一个平均传热系数 U ，然后根据组合曲线的角点分割曲线。假设各部分中冷、热物流逆流换热，然后按公式 $Q = UA\Delta T_{LM}$ (ΔT_{LM} 为端点温度对数平均温差) 计算每个部分的换热面积，将各个部分的换热面积加和，得到整个系统的总换热面积。再把这个面积与系统最小换热单元数加权，就可以得到系统设备投资费用。将此费用与最小公用工程消耗费用综合起来，就得到系统的总费用。用这种方法尝试几次，可得到 $\Delta T_{\min}$ 的

近似值。

综上所述，一个完整的换热网络设计过程可以归结为以下几步：

- (1) 根据经验选取最小端点温差 $\Delta T_{\min}$ ；
- (2) 根据夹点技术，设计能量利用最优的换热网络；
- (3) 在能量利用最优的基础上，设计换热单元数最少的换热网络；
- (4) 调整 $\Delta T_{\min}$ ，设计总投资费用最少的换热网络。

7.6 实际工程项目的换热网络合成

上面几个网络设计例题，都是直接利用给定的数据。对于实际工程项目却没有这么简单，存在着如何适当地选取物流、如何对数据进行提取、简化，如何对待新厂设计和老厂改造等问题。

7.6.1 数据提取

不管是新厂设计还是老厂改造，工艺流程图是提取数据最主要的依据。换热网络设计所需的数据为物流的温度、流量及热容（流量与热容的乘积为热容流率）。在前面问题表格法计算最小能量消耗时，假定物流的热容流率为常数。实际上，热容流率与温度有一定的关系，尤其是温度变化范围较大或存在相变时。

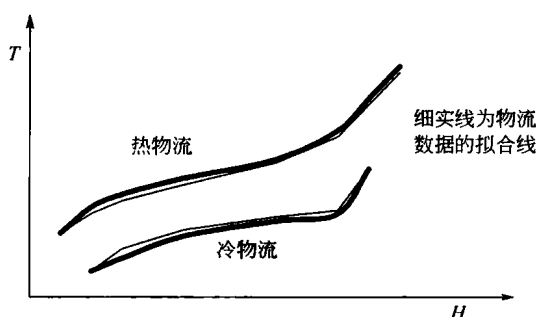


图 7-24 物流数据的线性逼近

对于这些情况，可以将物流分段，分别对各段进行线性处理。许多工艺设计过程提供了换热装置的热负荷与物流温度的关系图（即 $T-H$ 图），这对数据提取非常有用，可以根据此图决定是否有必要对物流分段，如何分段。

在对分段的物流进行线性处理时，需要注意以下问题：

(1) 在 $T-H$ 图上，夹点处对温度误差最为敏感，因此在夹点附近必须尽可能的取得准确的热容流率值。

(2) 为了防止低估能量消耗值，对热物流所作线性的逼近不能高于热物流线，对冷物流所作的线性逼近不能低于冷物流线，如图 7-24 所示。

(3) 相变点必须作为分段点。

7.6.2 选择物流

工艺流程中的许多物流，往往不是从起始温度直接加热或冷却到最终指定温度，而是要经过几次加热或冷却。另外还遇到物流的混合与分解。如何选取物流，以便最大限度地发挥换热网络设计的作用，是解决实际问题时应考虑的问题。

比如，在蒸馏预热串联系统中，原料从 10°C 加热到 150°C 后进入蒸馏塔，原始的工艺流程如图 7-25 所示。在进行换热网络设计时，物流的选取有下列三种方法：

(1) 将进料分为三股物流，第一股从 10°C 到 25°C ，第二股从 25°C 到 70°C ，第三股从 70°C 到 150°C ；

(2) 将进料分为二股物流，第一股从 10°C 到 25°C ，第二股从 25°C 到 150°C ；

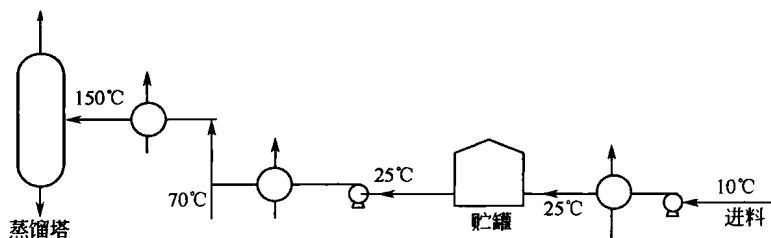


图 7-25 蒸馏预热系统 (Linnhoff, 1982)

(3) 将进料看作一股物流, 从 10°C 到 150°C 。

按第一种方法设计的结果,可能会和原有流程一致,因为每段物流都与原有物流完全吻合,因此起不到换热网络设计的作用。第二种方法提供了网络设计的自由度,但实际上,要求常温储存的物料并不是必须在 25°C , 因此将 25°C 作为一个指定温度又限制了网络的设计。第三种方法最大限度地提供了自由设计空间,有可能找到更好的换热方案。

由此可以看出，在选取物流时，应尽量避免过细地将物流拆开；当物流中间有指定温度时，应当分析一下该温度是否可以调整。

当出现物流混合和分解时,物流的选取就更加复杂。如图 7-26(a) 中有两股起始温度不同的物流 A、B,混合为物流 C 后被加热到共同的目标温度。实际的工艺流程通常为图 7-26(b) 的形式,这种方式是否合理就要看物流混合时的温度的变化是否跨越了夹点。

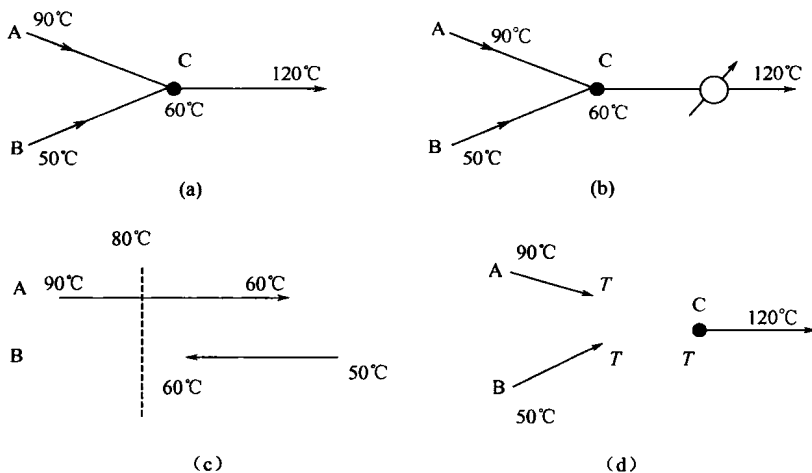


图 7-26 物流混合

设 A、B 混合后的温度为 60°C ，夹点温度为 100°C ，则可以按图 7-26(b) 的方式直接混合，然后看作只有一股物流 C 参与匹配。

如果夹点温度为 80°C ，则不能简单地按上述方式处理。因为如图 7-26(c) 两条冷物流的直接混合将违背夹点匹配原则，即夹点之上与夹点之下的物流进行了换热，结果将导致公用工程的消耗的增加。因此，在物流混合出现温度跨越时，为了避免过多地消耗公用工程，必须先将物流 A、B 看作两条不同的热物流和冷物流，经过与其他物流换热达到同一温度 T 后再混合成 C，如图 7-26(d) 所示，也就是保证物流 A、B 在等温状态下混合。如果混合温度 $T=120^{\circ}\text{C}$ ，则该系统实际上是被看作两条物流。如果 $T<120^{\circ}\text{C}$ ，则还应当将物流 C 选作一条物流从 T 加热到 120°C ，即系统实际上是被看作三条物流。由此可知，为了保证最小

公用工程用量,应当避免物流的非等温混合,但相应地会增加换热单元数。

物流分解也是工艺流程中常遇到的情况,比如乙烯裂解中急冷水被分解成多股物流用于加热其他物流。物流分解的一种情况如图 7-27 所示,物流 A 被分解成 B、C;物流 B、C 具有不同的目标温度。实际工艺流程中可能采用图 7-27(b)、7-27(c) 所示的两种不同方式。对于图 7-27(b) 的方式,系统被看作两条物流;而图 7-27(c) 的方式,则系统中有一条物流参与了匹配,节省了一台换热器,但旁路物流 D、E 的混合会构成上面所讲的物流混合问题,需要慎重对待。

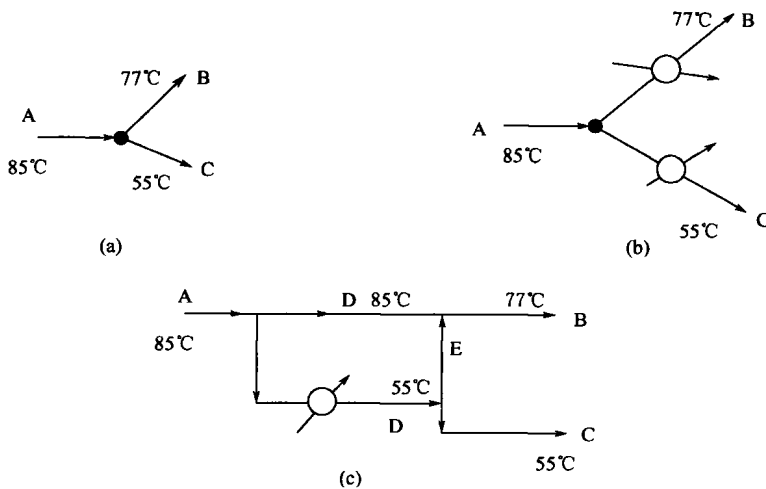


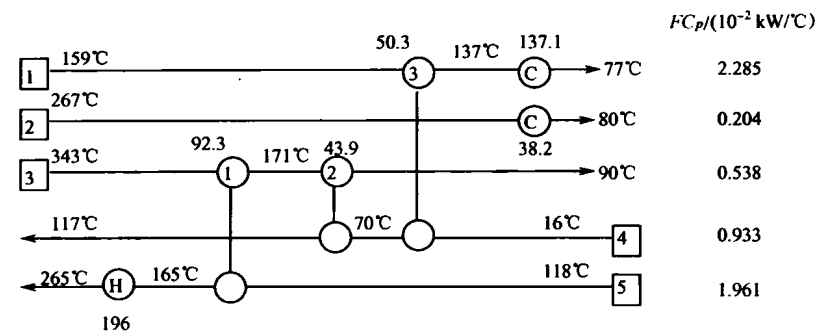
图 7-27 物流分解

7.6.3 老厂改造

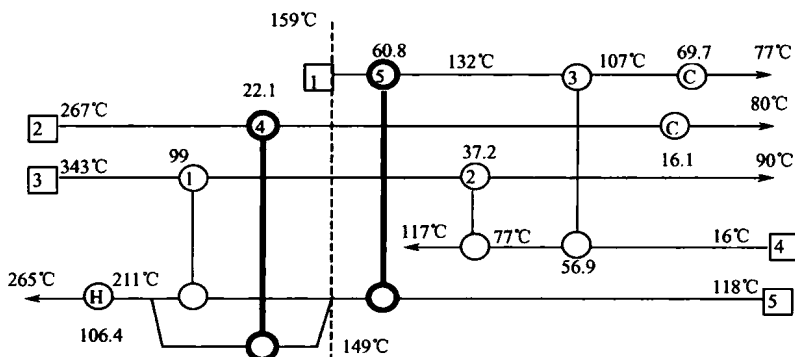
目前老厂改造项目,很多都是节能改造。在做换热网络设计时,不仅要考虑节省能量,还要考虑原有设备的利用,因为这涉及装置的投资费用。利用夹点方法,很容易计算出最小能耗目标,并找到最好的匹配方案,问题是,改进后的方案与对原来的流程改动程度有多大。显然,在各种改进方案中,应该选取那些最能充分利用原有设备、管线的方案,即和原有流程具有最大兼容性的方案(linnhoff)。这一点可通过下面的例子进行说明。

图 7-28(a) 为一个换热网络的原有匹配流程。其中热公用工程消耗为 196kW,冷公用工程消耗为 175.3kW。取 $\Delta T_{\min} = 10^{\circ}\text{C}$,利用所给数据进行计算,得到夹点位置在 $149 \sim 159^{\circ}\text{C}$,最小热公用工程消耗为 106.4kW,最小冷公用工程消耗为 85.8kW,可见热量的节能潜力高达 46%。利用前面介绍的夹点匹配技术,分别对夹点之上和夹点之下的子系统设计。对于夹点之上的部分,只有一种能够满足最小能量消耗的匹配方式[如图 7-28(b) 夹点之上部分所示]。其中加热器和匹配 1 在原有流程中也存在。而匹配 4 为新增加的匹配。对于夹点之下部分,则有多满足最小能量消耗的方案,其中如图 7-28(b) 夹点之下部分所示的方案与原有流程的兼容性最大,只需要增加一个新匹配 5,其他匹配及冷却器在原有流程中都存在。将两个子系统合并后得到图 7-28(c) 的换热网络,它比原有网络多了匹配 4 和匹配 5。这意味着能量消耗的降低将以增加两台换热器为代价。

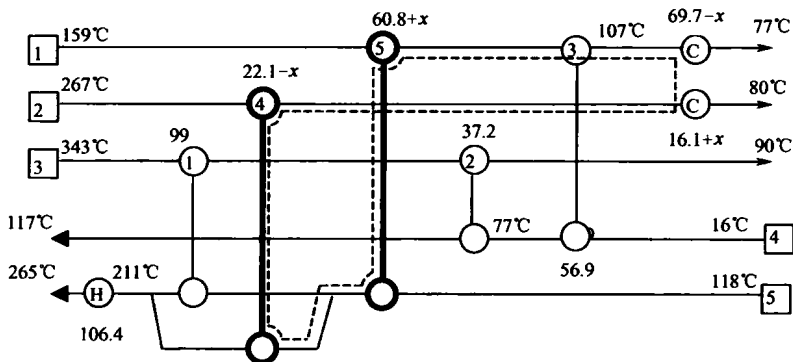
为了减少换热单元,下面利用能量松弛法对换热网络进行改进。从图 7-28(c) 可以看到,匹配 4、匹配 5 与两台冷却器构成一个回路。由于匹配 4 造成了物流 5 的分解,这是原有流程中不存在的,因此在断开回路时将匹配 4 合并到匹配 5 上,得到如图 7-29(a) 的匹



(a) 原有流程



(b) 夹点匹配



(c) 最小能量消耗匹配方案

图 7-28 老厂改造问题

配。这样处理的结果使 T_1 、 T_2 之间违反了允许温差的约束，利用能量松弛法进行调整，得到图 7-29(b)。图 7-29(b) 的匹配方案与原有流程比较接近，只多了匹配 5，可以作为一个较好的改进方案。

从图 7-29(b) 看到，加热器、匹配 5 与冷却器仍构成回路，因此可将网络继续改进。因为匹配 5 为新增加的换热单元，这里选择将匹配 5 消去，得到图 7-29(c)。这一改进造成能量的进一步松弛，即公用工程消耗增加。不过利用将物流 3 和物流 4 之间匹配的能量“绷紧”（即将 T_1 从 77°C 调整到 80°C ），可以节省 2.7 个单位的能量，从而得到图 7-29(d) 的方案。将图 7-29(d) 与原有流程进行比较，所有装置都为原来存在的装置，热量节省 5%，其

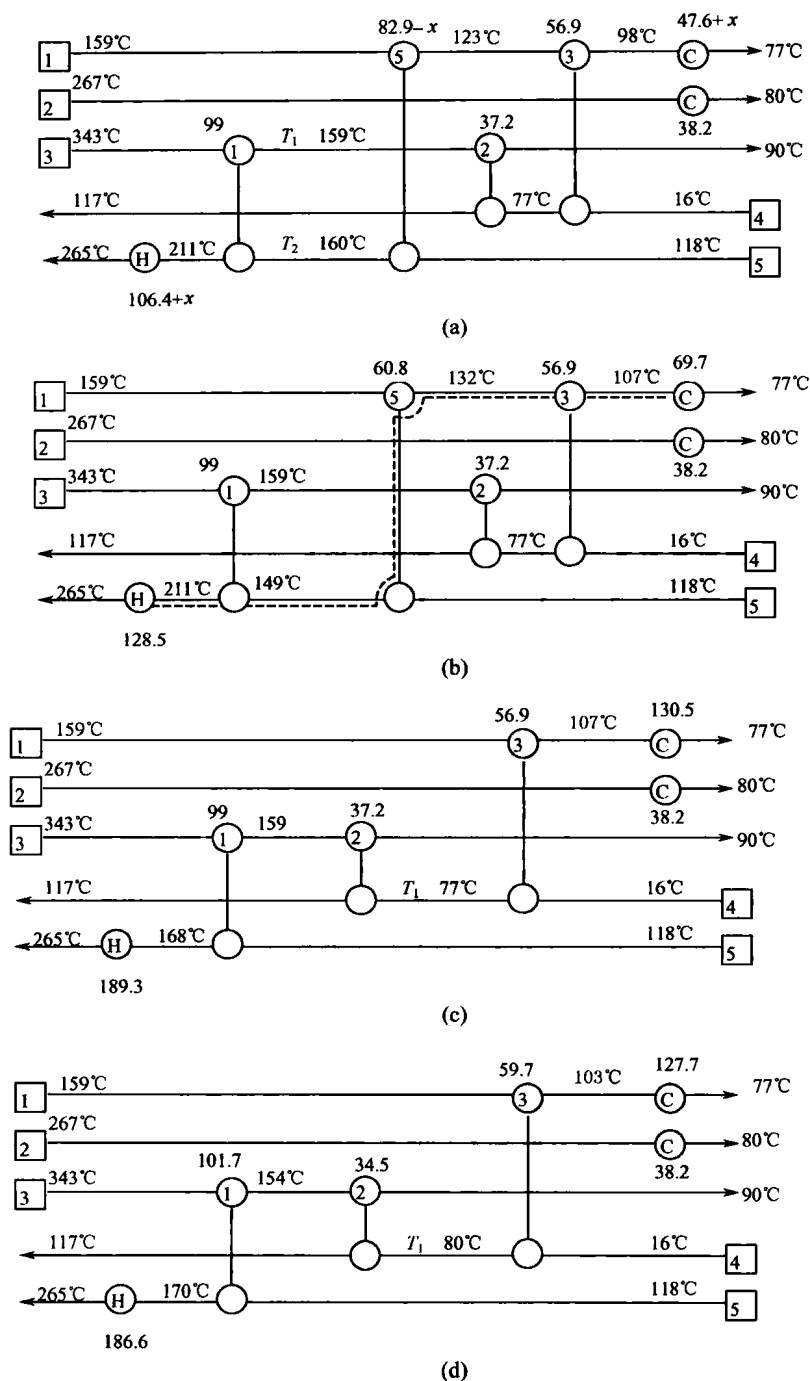


图 7-29 换热网络调优

中匹配 1 和匹配 3 的负荷有所增加，匹配 2 的负荷有所降低。

表 7-5 对上面各步方案的能量回收与设备增加情况进行了比较。从表 7-5 中可以看出，方案 I 能量回收潜力最大，但需要增加和改造的设备也最多，方案 III 能量回收潜力较小，但设备投资也最小。在实际工程中应选取哪种方案，还要视能量及设备的费用，以及经济效益而定。

表 7-5 改造方案比较

改造方案	节能	设备投资	
		增加装置	改造装置
方案 I 图 7-28(b)	46%	2	2
方案 II 图 7-29(c)	34%	1	2
方案 III 图 7-29(d)	5%		3
原有流程			

7.6.4 禁止匹配与强制匹配

在实际工程设计中,出于各种原因,可能会对物流的匹配提出一些限制。比如考虑到腐蚀、操作安全、设备布置、管线铺设、操作方便等问题,可能会禁止某些物流间的匹配或强制进行某些物流间的匹配。上面讲到在老厂改造时应充分利用原有设备,实际上就属于强制匹配。在进行换热网络设计时,这些限制有时会影响到能量的回收。如图 7-30 所示的物流,图 7-30(a) 中热物流 H_1 、 H_2 的品位高于冷物流 C_1 、 C_2 ,如果禁止或强制匹配,可能不会增加外加热量消耗,但如果如图 7-30(b) 所示,热物流 H_2 的品位低于冷物流 C_1 ,当禁止热物流 H_1 与冷物流 C_1 匹配时,则可能要增加外加热量。再比如,前面提到的老厂改造例题,当要求保留原有设备时,夹点之下仍能找到满足最小能量消耗的方案,因此强制匹配不会影响能量回收。

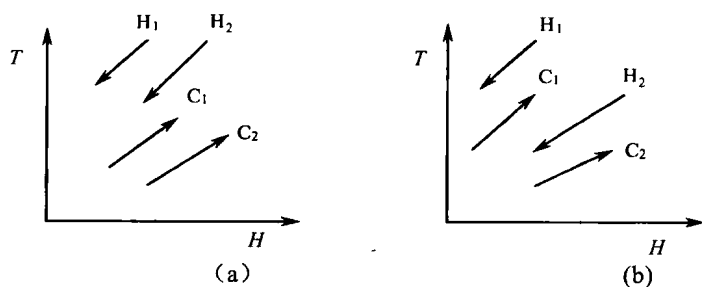


图 7-30 禁止匹配物流

总之,对于存在禁止或强制匹配的问题,应该先找出满足最小公用工程消耗的方案,然后检查增加的限制是否会影响到能量回收,影响的程度有多大,是否存在解决方案。

7.6.5 阈值问题

利用冷、热物流组合曲线的平移可以确定夹点位置,由此还可以计算最小公用工程消耗。但在实际问题中,并不是所有的问题都存在夹点。

从前面对夹点问题的说明可以看出,夹点问题的冷、热公用工程消耗随 $\Delta T_{\min}$ 单调变化,且二者呈平行关系 [见图 7-23(a)]。即使 $\Delta T_{\min}$ 为 0,这种平行关系也不变。对于夹点问题存在能量与设备投资的折中,需要考虑 $\Delta T_{\min}$ 的选择。

不存在夹点的问题称为非夹点问题,它的特性可用图 7-31 来表示。图 7-31(a) 中表示的系统既需要蒸汽也需要冷却水。将组合曲线平移,冷公用工程用量会随着 $\Delta T_{\min}$ 的减小而消失,继续减小 $\Delta T_{\min}$,高端的蒸汽用量会继续减少,在低端却出现了对蒸汽的需求 [图 7-31(c)],结果造成总的热公用工程消耗量不变,这一过程公用工程与 $\Delta T_{\min}$ 的关系可通过图 7-31(d) 来看清。从图 7-31(d) 上看到 $\Delta T_{\min}$ 对公用工程的影响有一个转折点,称为阈值

$\Delta T_{\text{阈}}$ 。高于这个阈值，关系特性符合夹点问题，低于此阈值，公用工程用量与 ΔT_{min} 无关，因此也就不存在能量与设备投资的折中问题。

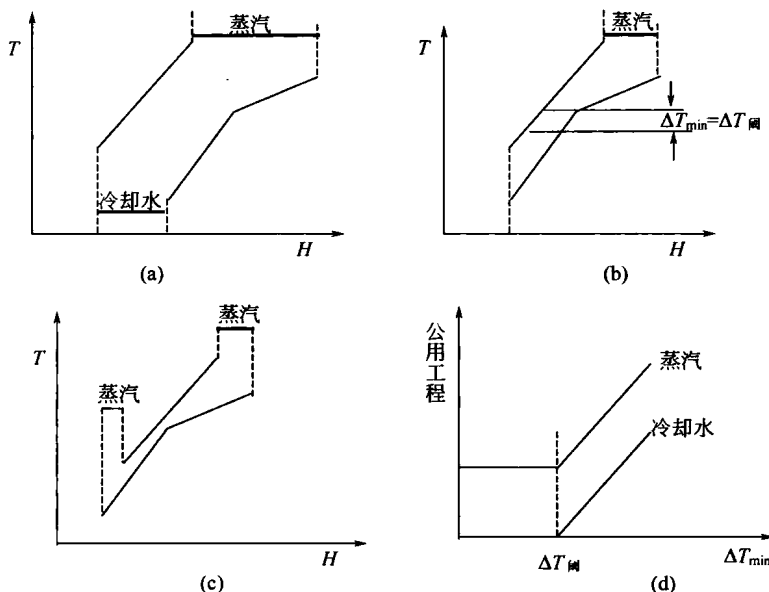


图 7-31 阈值问题

由于非夹点问题的存在，因此进行实际项目设计时，应该首先判断问题是否为夹点问题。

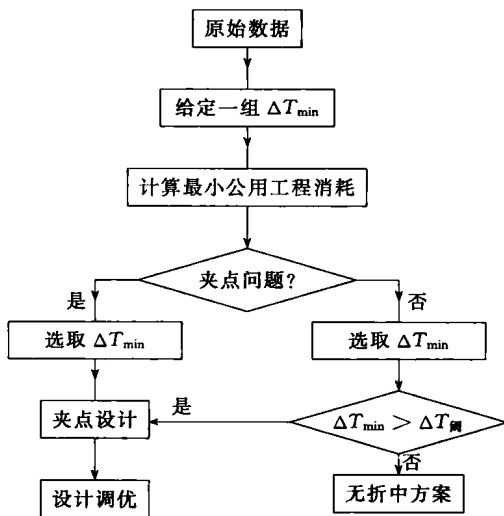


图 7-32 实际换热网络设计步骤

如果是，则直接按前面介绍的夹点技术进行设计。如果为非夹点问题，则应找出 ΔT_{min} 与公用工程的关系曲线，并确定阈值位置，如果实际要求的 ΔT_{min} 高于阈值，则仍可运用夹点技术进行设计，并进行能量与设备数的调优，如果实际要求的 ΔT_{min} 低于阈值，则不能进行能量与换热设备数的权衡。此过程可用图 7-32 的流程图表示。

7.6.6 多品位公用工程

在前面利用夹点技术进行换热网络设计时，一直把公用工程放在物流的末端，即热公用工程处在物流温度的最高端，冷却公用工程处在温度的最低端。而实际工程中，可选择的公用工程却不只一种品位，如热公用工程有高压蒸汽，中压蒸汽，低压蒸汽等，冷公用工程有一级、二级冷却水、及以用于发生蒸汽的软水等。对于这种多品位公用工程问题，仍可用夹点方法进行设计。

在 7.3.3 节介绍夹点概念时，用温区热流图（图 7-3）表示各温区之间热量的流动。现在把整个热量的变化映射到 $T-H$ 图上，得到包含公用工程物流在内的总组合曲线图（图 7-33）。该图和组合曲线图一样，也能清楚地表示出夹点的位置及最小公用工程消耗量。

仍以例 7-2 为例，假设现在有品位为 170°C 蒸汽可作为热源，显然它不能出现在最

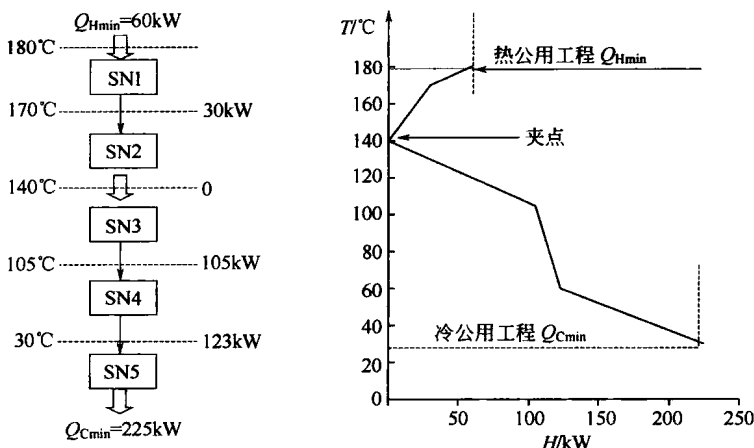


图 7-33 总组合曲线图

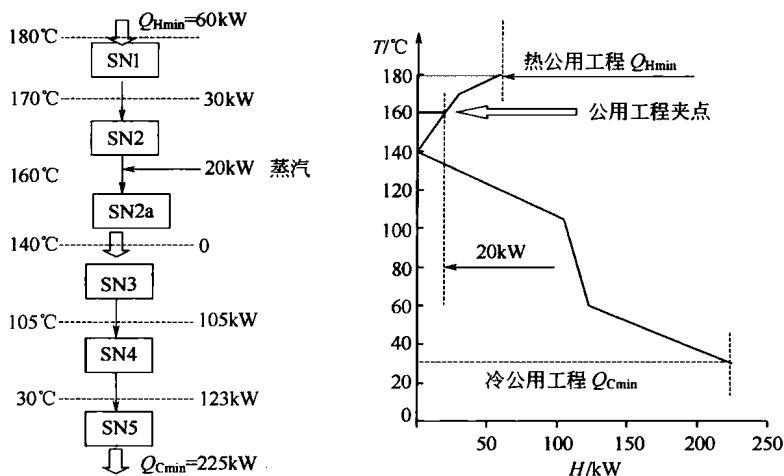


图 7-34 多品位公用工程总组合曲线图

高端。将其温度减去 10°C ($\Delta T_{\min} = 10^{\circ}\text{C}$) 后标在总组合曲线上。从图 7-34 中可以看到, 此品位的蒸汽最大可提供 20kW 的热量, 这样更高品位的蒸汽用量可减少到 40kW 。但是区间 SN2 增加 20kW 的热量后, 以上各区间相应地应该减少 20kW 热量, 这就造成区间 SN2a 与 SN3 之间的热流量为 0, 从而形成新的夹点。由此可见, 多品位的公用工程会导致新夹点—公用工程夹点的出现, 这样在进行物流匹配时, 就增加了夹点处物流匹配的复杂性。

当公用工程不在物流的最末端, 而是落在某个中间温区时, 公用工程就当作一条物流看待, 假设其热容流率无穷大, 然后利用夹点匹配的基本原则参与匹配。

【例 7-5】 利用例 7-2 的物流数据, 完成多品位公用工程的网络设计。热公用工程为高压蒸汽, 冷公用工程有两项, 一项为冷却水, 另一项为 100°C 的软水, 要求在此温度下发生 100°C 的低压蒸汽。

从前面计算可知, 系统的夹点位置在 $150\sim 140^{\circ}\text{C}$, 最小热公用工程用量为 60kW , 最小冷公用工程用量为 225kW 。

从图 7-35 上可以看到, 软水最多可提供 107kW 的热量, 将它作为一股冷物流画在

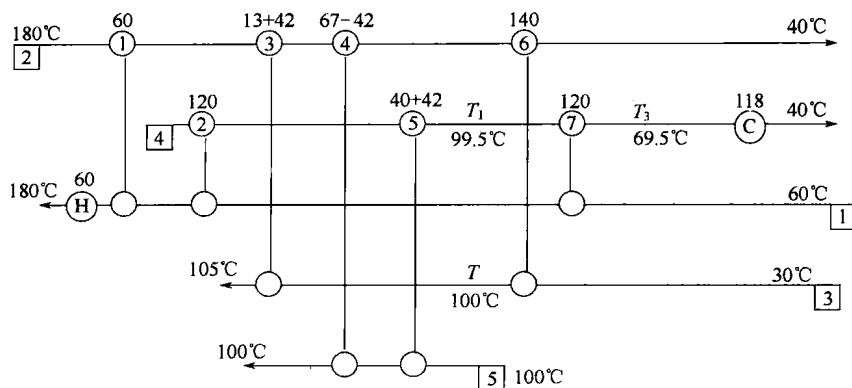


图 7-36(c) 例 7-5 多品位公用工程匹配图

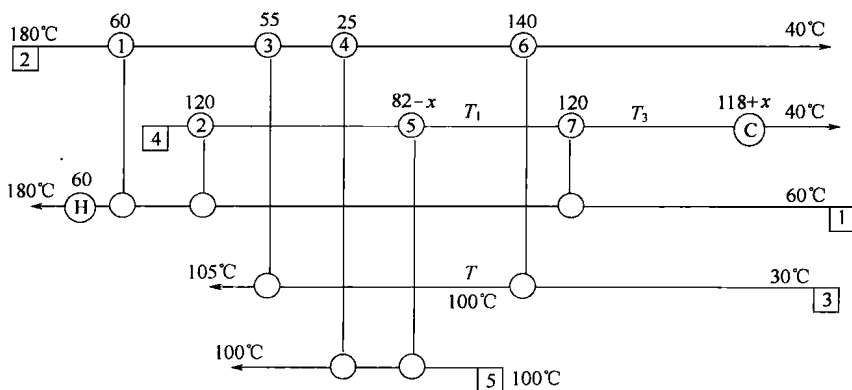


图 7-36(d) 例 7-5 多品位公用工程匹配图

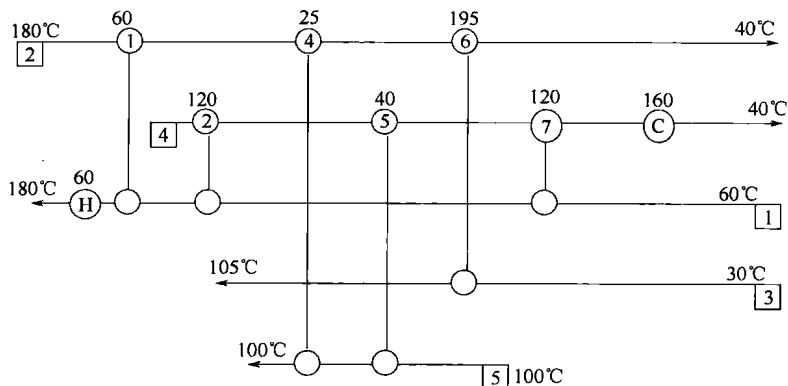


图 7-36(e) 例 7-5 多品位公用工程匹配图

下面对图中的换热单元进行合并简化。首先去掉物流分支得到图 7-36(d)，结果导致 T_1 与 T 、 T_2 与流股 3 的起始温差违反了 $\Delta T_{\min} = 10^\circ\text{C}$ 的约束。将 T_1 的温度恢复后， T_2 也同时得到了恢复，损失的能量 x 为：

$$\frac{82-x}{4} = 120 - T_1 \quad T_1 = 110$$

$$x=42$$

最终的匹配图如图 7-36(e) 所示。通过例 7-5 将多品位公用工程的换热网络设计步骤总结如下:

- (1) 根据问题表格方法计算夹点及最小公用工程用量;
- (2) 根据温区热流图画出总组合曲线;
- (3) 在总组合曲线上标出多品位公用工程的位置及所能提供的最大热量 (冷量);
- (4) 画物流图, 标出所有夹点位置;
- (5) 利用夹点匹配原则, 完成所有夹点附近的物流匹配, 产生满足最小公用工程消耗的方案;
- (6) 对设计方案进行调优。

参 考 文 献

- [1] 杨冀宏, 麻德贤. 过程系统工程导论. 北京: 烃加工出版社, 1989.
- [2] Linnhoff B, et al. User Guide on Process Integration for the Efficient Use of Energy. The Institution of Chemical Engineers, 1982.
- [3] 杨友麒. 实用化工系统工程. 北京: 化学工业出版社, 1989.

8 分离塔序列的综合

在化工生产过程中，原料的净化和产品的分离，在装置的投资及操作费中占有相当大的比例。因此研究合理的分离方法、开发最佳分离流程和实施最佳的操作一直是工程技术人员和研究人员关心的课题。选择最合理的分离方法，确定最优的分离序列，以降低其各项费用，是分离序列综合的主要目的。

物质的分离主要是通过设计合理的方法，依靠化学位的差异而实现物质的有序的迁移。常用的分离方法包括蒸发、精馏、萃取、吸收、吸附、结晶、沉淀、络合、反应、膜分离、电泳和层析等。根据待分离体系的性质，研究者将以上过程进行耦合，开发出了一些新型高效的分离方法，如萃取精馏、反应精馏、膜吸收、结晶萃取等。在以上分离方法中，精馏方法在工业生产中应用时间较长，领域较广，研究较为成熟，也较为经济，因而精馏法分离往往是首选的分离方法。对于多组分的分离，需要用多个精馏塔，这些精馏塔的排序对费用往往产生较大的影响。本章重点介绍如何开发最佳塔序。为了增强大家在遇到实际问题时的应变能力，用多个实例予以说明精馏塔序列综合的具体方法。

8.1 精馏塔分离序列综合概况

分离序列的综合始于 20 世纪 70 年代。当时计算机的应用已经起步，因此许多算法均按计算机程序开发的要求进行。例如 Hendy 等人（1972 年）采用最优化算法的动态规划法进行分离序列的综合。但由于精馏工艺实际要求的多样性、物性的多变性以及计算机本身的局限性，开发的程序很难满足应用的要求，因此根据经验总结的规则具有很大的实用价值。例如 Rudd 等人（1973 年）、Nishida（1981 年）提出了直观试探法；并和 Nasdgir（1983 年）提出了有序试探法；还有学者提出了介于两者之间的方法。例如 Stephanopoulos（1976 年）提出的调优综合法，还有 Rathor 等（1974 年）提出的带有能量集成的多元分离系统综合的方法。在试探法中，试探规则多是定性的规则，而且规则数目较多，例如 Nishida 提出的规则多达 12 条，让初学者和实际工作经验不足者无所适从。在其后的研究中，Nadgir 提出了分离系数，使部分试探规则定量化，北京化工大学施宝昌等（1997 年）提出了相对费用函数 F ，使试探规则定量化的精度得以提高。

8.2 分离序列综合的基本概念

分离序列的综合可定义如下：

给定进料流股的条件（包括组成、流率、温度、压力），系统化地设计出能从进料中分离出所要求产品的过程，并使总费用最小。以数学形式表示，可写为：

$$\min_{I, X} \Phi = \sum_i C_i(X_i) \quad (8-1)$$

式中 i ——可行的分离单元 $i \in I$ ；

I ——是 S 的子集， S 为所有能产生目标产品的分离序列的集合；

C_i ——分离单元 i 的年度总费用；

X_i ——分离单元 i 的设计变量向量；

X —— X_i 的可行域。

上述问题是一个混合整数非线性数学规划问题，即作出从 S 中产生一个子集 I 的离散决策，以及对连续变量 x_i 的决策。它包括两方面的内容：一是找出最优的分离序列和每一个分离器的性能；二是对每一个分离器找出其最优的设计变量值，如结构尺寸、操作条件等。因此，分离序列的综合是一个两层次的问题，在塔系最佳化的同时，每个塔的设计也要最佳化。

为便于理解，首先需要介绍与分离序列综合相关的几个基本概念。

8.2.1 简单塔

为简化问题，所讨论的分离过程一般只局限在采用简单塔（simple column）进行蒸馏操作的情况。所谓简单塔，是指：①一个进料分离为两个产品。②每一个组分只出现在一个产品中，即锐分离（sharp separation）。例如，一个普通的两产品精馏塔，其相邻轻重关键组分的回收率非常高，则该精馏塔就属于简单锐分离器。③塔底采用再沸器，塔顶采用全凝器。如需要分离一个含 3 个组分的混合物，则可采用 2 种方案，如图 8-1 所示，这两种方案的费用会有所差异。图 8-1 (a) 所示的流程称为顺式流程（direct sequence），轻组分在塔顶逐个引出。图 8-1 (b) 所示的流程称为非直接序列（indirect sequence），当所需分离的混合物包含较多组分时，则可能的分离序列数会非常之大。

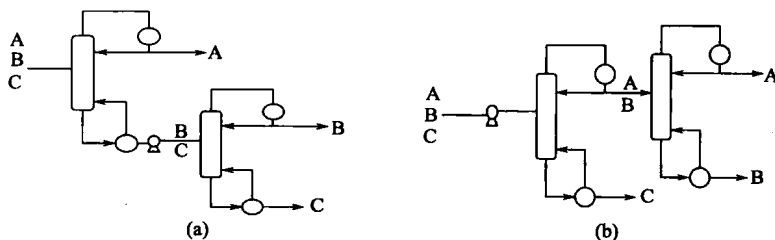


图 8-1 用简单塔分离 3 组分混合物的 2 种方案

8.2.2 顺序表

在讨论分离序列的综合方法时，人们常常采用顺序表（ranked list）把进料的组分按照一定的规律排列起来。排列遵循的依据主要是与分离方法有关的物性值，例如：

- ① 组分的沸点（蒸馏）；
- ② 溶解度（萃取）；
- ③ 固体粒度（筛分）；
- ④ 组分挥发度（蒸馏、萃取）。

对一个 4 组分的体系，其顺序表一般可用以下两种方式表示：

$$\begin{bmatrix} A \\ B \\ C \\ D \end{bmatrix} \text{ 或 } (ABCD)$$

8.2.3 可能的分离序列数

分离序列的综合是一个复杂的组合问题。例如，采用一种分离方法把一个四组分混合物分离成四个纯组分的分离过程，需要三个分离单元构成的分离序列。根据四个组分分离次序

的不同,可以排出五种分离序列,分别如图 8-2 (a) ~ (e) 所示。

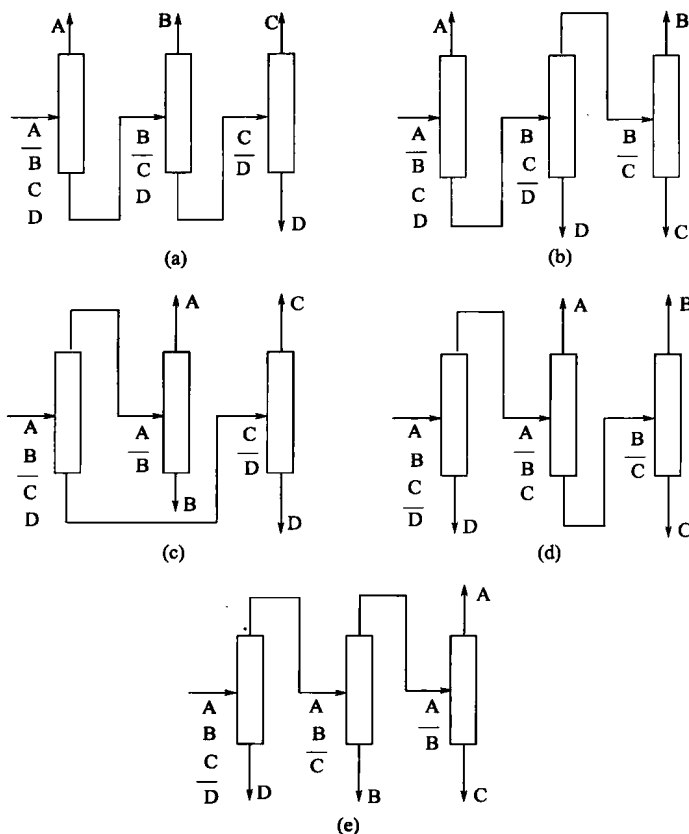


图 8-2 四组分分离序列的流程示意图

一般说来,采用 S 种分离方法(简单锐分离),把含有 R 个组分的混合物分离成 R 个纯组分的产品,其分离序列数 S 的递推计算式可导出如下:对序列中的第一个分离器,存在 $(R-1)$ 个分离点,令出现在塔顶产品中的组分数为 j ,出现在塔底产品中的组分数就等于 $(R-j)$ 。如果对于 i 个组分可能的序列数是 S_i ,则对于某一给定的第一分离器的分离点的情况,分离序列数应该是 $S_j S_{R-j}$ 。在第一个分离器中存在 $(R-1)$ 个不同的分离点,所以,对于 R 个组分,分离序列的总数目等于:

$$S_R = \sum_{j=1}^{R-1} S_j S_{R-j} = \frac{[2(R-1)]!}{R!(R-1)!} \quad (8-2)$$

例如,对图 8-2 所示的分离体系,进料组分数 $R=4$,由式 (8-2) 可计算出分离序列数 $S_4=5$ 。

8.2.4 分离子群

分离多组分进料时,产生一些子群(subgroups),也称相邻的流股,其为各分离器的进料或最终产品。图 8-2 所示的分离问题,进料组分数为 4 时,可产生 10 个不同的子群,如表 8-1 所示。一般情况,总的不同的分离子群数(包括进料) G 可由算术级数求和得到,即:

$$G = \sum_{j=1}^R j = \frac{R(R+1)}{2} \quad (8-3)$$

8.2.5 可能的分离子问题

每个分离子问题与一个实际分离单元相对应,分离序列是分离子问题的不同组合形式。

如图 8-2 所示的每个带分离点及分离方法的顺序表, 都代表一个分离子问题。对于 4 个组分混合物分离成 4 个纯组分的分离问题, 前已指出存在 5 种分离序列, 而每一分离序列由 3 个分离器所构成, 于是, 对 5 个分离序列总共有 15 个分离器, 但其中只有 $U=10$ 种是不重复的分离(unique splits), 或称分离子问题 (separation subproblem), 如表 8-2 所示。对于 R 个组分的分离问题, 其所含的分离子问题可由下式计算:

$$U = \sum_{j=1}^{R-1} j(R-j) = \frac{R(R-1)(R+1)}{6} \quad (8-4)$$

表 8-1 对于 4 组分进料的子群

第一个分离器的进料	后面分离器的进料	产品
$\begin{bmatrix} A \\ B \\ C \\ D \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} A \\ B \\ C \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} A \\ B \\ C \\ D \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} A \\ B \\ C \\ D \end{bmatrix}$

表 8-2 4 组分进料的分离子问题

对于第一个分离器的分离子问题	对于后面分离器的分离子问题
$\begin{bmatrix} A \\ B \\ C \\ D \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} A \\ B \\ C \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix}$
$\begin{bmatrix} A \\ B \\ C \\ D \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} A \\ B \\ C \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} B \\ C \end{bmatrix}$
$\begin{bmatrix} A \\ B \\ C \\ D \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} B \\ C \\ D \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} C \\ D \end{bmatrix}$

序列数 S 、子群数 G 和分离子问题数 U 随组分 R 改变的数值列于表 8-3 中。当待分离组分数 R 增大时, 子群数 G 和分离子问题数 U 也随之增大, 而序列数 S 骤增。假如采用的分离方法不只是一种, 除精馏方法外, 也采用质量分离 (mass-separating agents), 则上述 S 、 G 、 U 值将增加的更快, 所以多组分分离序列的综合面临着要解决很大数目的组合问题。

随待分离组分数 R 的增加, 对分离序列数 S 和分离子问题数 U , 有下列极限存在:

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \frac{S_{R+1}}{S_R} = 4 \quad (8-5)$$

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \frac{U_{R+1}}{U_R} = 1 \quad (8-6)$$

表 8-3 对于采用一种简单分离方式, 分离器、分离序列、子群和分离子问题的数目

组分数 R	在一序列中的分离器数	序列数 S	子群数 G	分离子问题数 U
2	1	1	3	1
3	2	2	6	4
4	3	5	10	10
5	4	14	15	20
6	5	42	21	35
7	6	132	28	56
8	7	429	36	84
9	8	1430	45	120
10	9	4862	55	165
11	10	16796	66	220

8.2.6 目标产物组

有时我们希望得到的目标产物是混合物，而不是纯组分。如把 4 组分进料流股 (ABCD) 分离成 (AB)、(CD) 两组产品流时 (如图 8-3)，可能的分离问题数和分离序列数不能再简单地用式 (8-4) 和式 (8-2) 计算。如果目标产物组的组分在进料流组分顺序表中是相邻组分，则可把产物组数作为组分数，然后用式 (8-4) 和式 (8-2) 计算分离问题数和分离序列数。如果目标产物组中的组分在进料流顺序表中不是相邻组分，则要根据具体情况而定。

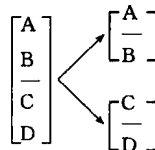


图 8-3 把 (ABCD) 分离成 (AB) 和 (CD)

例如，把 (ABCD) 四组分进料流分离成 (A)、(C)、(BD) 三个产物，其分离序列实际上仍是 4 组分分离问题，其分离序列之一如图 8-4 所示。

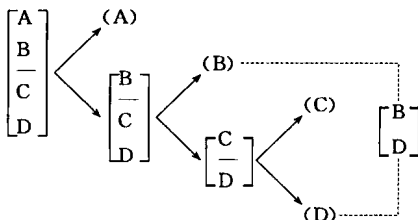


图 8-4 把 (ABCD) 分离成 (A)、(C)、(BD) 的分离序列

8.2.7 判别指标

分离序列综合过程中，往往需要不断地对分离子问题进行比较，从中选择最优的分离子问题构成分离序列。这就需要有一个统一的比较标准。比如说，分离序列中各单元设备在最优设计参数下的年度费用（设备折旧费+操作费）可以作为判别指标。为简化计算，近年来，人们又提出了两种较为简单的判别指标，如易分离系数 (CES) 和分离难度系数 (CDS)，都可以用来作为判别分离子问题的优化指标。

8.2.8 分离序列的综合方法

分离序列的综合方法大体上可以分为三大类，即：数学规划法，探试法和调优法。其中，数学规划法和探试法适用于无初始方案下的分离序列综合。探试法得到的分离序列有时是局部最优解或近优解。因此，其中大多数方法必须与调优法结合，派生一些方法，如探试调优法。调优法只适用于有初始方案下的综合问题。初始方案的产生可依赖于探试法或现有生产流程。因此，调优法更适于对老厂技术改造和挖潜革新。

8.3 动态规划法

在每个分离塔序列的综合中，最基本也是最原始的最优化方法是穷举法。所谓穷举法就是计算每个可能的分离序列方案。这种方法耗时费力，效率最低，当组分数较大时，可行方案极多，计算工作量太大，致使无法实施。为了减少计算工作量，数学规划法是较好的一个方法，动态规划法是数学规划法的一种。

动态规划法是解决多阶段决策过程最优化问题的一种方法。所谓多阶段决策过程是指由于这种过程的特殊性可以将它分为若干步，而在每一步中都需要作出决策，以便使整个过程取得最优效果。根据动态规划原理，如果一个分离序列是最优的，则综合该分离序列的各步

决策也必定是最优的。综合分离序列问题恰好可以看成是一个多步决策过程。对于处理 R 个组分进料，采用简单锐分离器的分离序列，共需要 $R-1$ 个分离器。每选择一个分离器都可以看成是一步决策过程，因此该分离序列的综合问题就可以看成是 $R-1$ 步决策过程。图 8-5 以四元混合物进料为例，说明这个多步决策过程。从表 8-2 可以看出，采用一种分离方法来处理四元混合物进料的分离序列共有十个唯一分离问题，即采用一种分离方法来分离四元混合物总共有五个分离序列，而在这些序列中，一共只有十种不同的分离器。

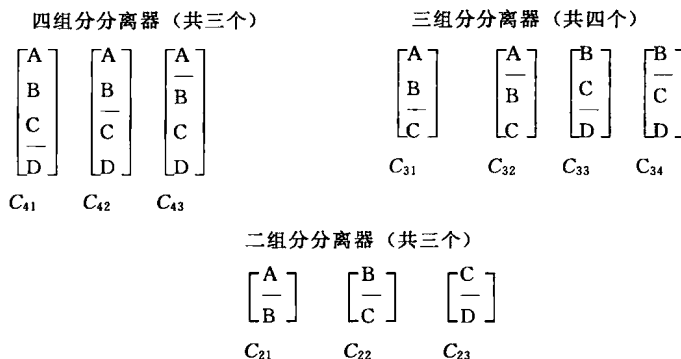


图 8-5 四组分分离序列中的分离问题

图中短横线表示分割点， C_{41} 等表示相应各分离器的年总费用。

从图 8-6 可以看出：这时的分离序列树相当于一个三步决策过程。例如，在初始状态时要考虑每一步决策是采用费用为 C_{41} 的分离器 I 还是采用费用为 C_{42} 的分离器 II 或者采用费用为 C_{43} 的分离器 III 呢？这时不单要考虑 C_{41} 、 C_{42} 、 C_{43} 的费用数值大小，而且也要考虑后继序列的费用数值。又例如，在第二步决策时，在节点 I 外也要作出决策，是采用分离器 IV 还是采用分离器 V，而在节点 II 外由于只有一种可能，因此就无所谓决策问题了。按照动态规划的最优原理：“如果要找到一组最优策略，使系统从初始状态转移到终止状态，则一个转移策略是这样的：不论系统的初始状态和初始决策如何，其余的决策对于初始状态和初始

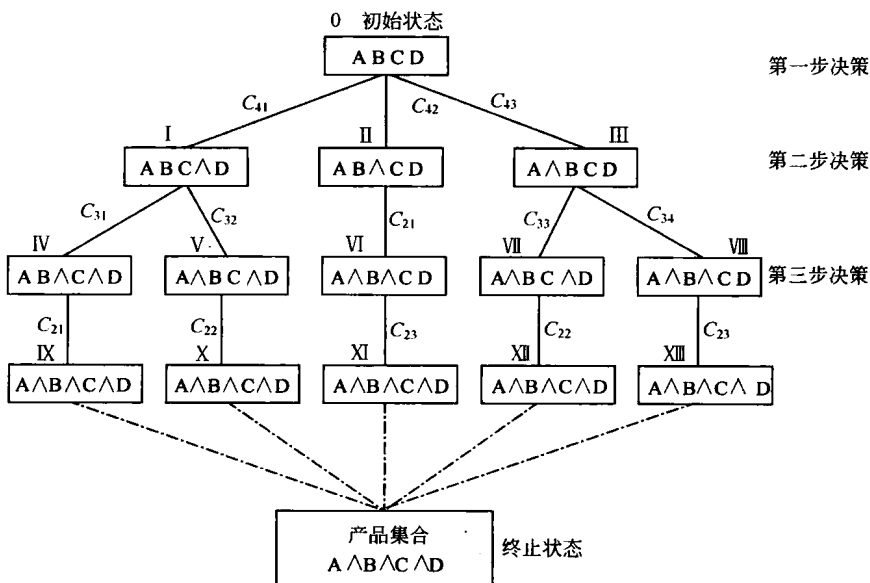


图 8-6 $N=4$ 时综合分离序列多步决策过程的序列图

决策一起导致的第一步状态来说, 必须构成一个最优策略”, 我们可以构造递推方程从而解决多步决策过程。

N 步决策过程目标函数可写成:

$$\Phi = \sum_{i=0}^{N-1} C(X_k, U_k) = \min \quad (8-7)$$

式中 X_k ——第 k 步决策的终止状态或第 $k+1$ 步决策的起始状态;

U_k ——第 $k+1$ 步的控制或决策;

$C(X_k, U_k)$ ——第 $k+1$ 步的费用函数, 系 X_k, U_k 的函数。

若令 $V_j(X_i)$ 表示自 X_i 状态出发经过 j 步决策转移到终止状态时目标函数的最小值。则按动态规划的最优原理可以得到如下递推方程式。

$$V_{N-k}(X_k) = \min_{U_k \in U} \{C(X_k, U_k) + V_{N-(k+1)}(X_{k+1})\} \quad (8-8)$$

$$k=0, 1, \dots, N-1$$

$$V_0(X_N) = S(X_N) \quad (8-9)$$

式中, $S(X_N)$ 表示由于终止状态不同所反映的费用函数值, 一般在综合分离序列问题中, 终止状态只有一个, 因此 $S(X_N) = 0$ 。

针对图 8-6 所示的三步决策过程, 上述递推公式分别可展开如下:

对第三步决策过程 ($k=2, N=3$), 由式 (8-8) 和式 (8-9) 得:

$$V_1(X_2) = \min_{U_2 \in U} \{C(X_2, U_2) + V_0(X_3)\}$$

及

$$V_0(X_3) = S(X_3) = 0$$

则

$$V_1(X_2) = \min_{U_2 \in U} \{C(X_2, U_2)\}$$

对于不同的节点(状态)则有:

$$V_1(\text{IV}) = \min\{C(\text{IV}, U_2)\} = C_{21} \quad (8-10a)$$

同理:

$$V_1(\text{V}) = V_1(\text{VII}) = C_{22} \quad (8-10b)$$

$$V_1(\text{VI}) = V_1(\text{VIII}) = C_{23} \quad (8-10c)$$

对第二步决策过程 ($k=1, N=3$), 由式 (8-8) 得:

$$V_2(X_1) = \min_{U_1 \in U} \{C(X_1, U_1) + V_1(X_2)\}$$

对于不同的节点则有:

$$V_1(\text{I}) = \min_{U_1 \in U} \{C(\text{I}, U_1) + V_1(X_2)\} = \min_{U_1 \in U} \begin{cases} C_{31} + V_1(\text{IV}) \\ C_{32} + V_1(\text{V}) \end{cases} \quad (8-11a)$$

$$V_1(\text{I}) = \min_{U_1 \in U} \{C_{21} + V_1(\text{VI})\} \quad (8-11b)$$

$$V_1(\text{III}) = \min_{U_1 \in U} \begin{cases} C_{33} + V_1(\text{VII}) \\ C_{34} + V_1(\text{VIII}) \end{cases} \quad (8-11c)$$

对第一步决策过程 ($k=0, N=3$), 由式 (8-8) 得:

$$V_3(0) = \min_{U_0 \in U} \{C(0, U_0) + V_2(X_1)\} = \min_{U_0 \in U} \begin{cases} C_{41} + V_2(\text{I}) \\ C_{42} + V_2(\text{II}) \\ C_{43} + V_2(\text{III}) \end{cases} \quad (8-12)$$

应用递推公式从式(8-10)中解出 $V_1(X_2)$, 代入式(8-11)中解出 $V_2(X_1)$, 再代入式 (8-12) 中最后解出 $V_3(X_0)$, 即目标函数的最优值。然后, 将上述计算反演即可求出各步决策,

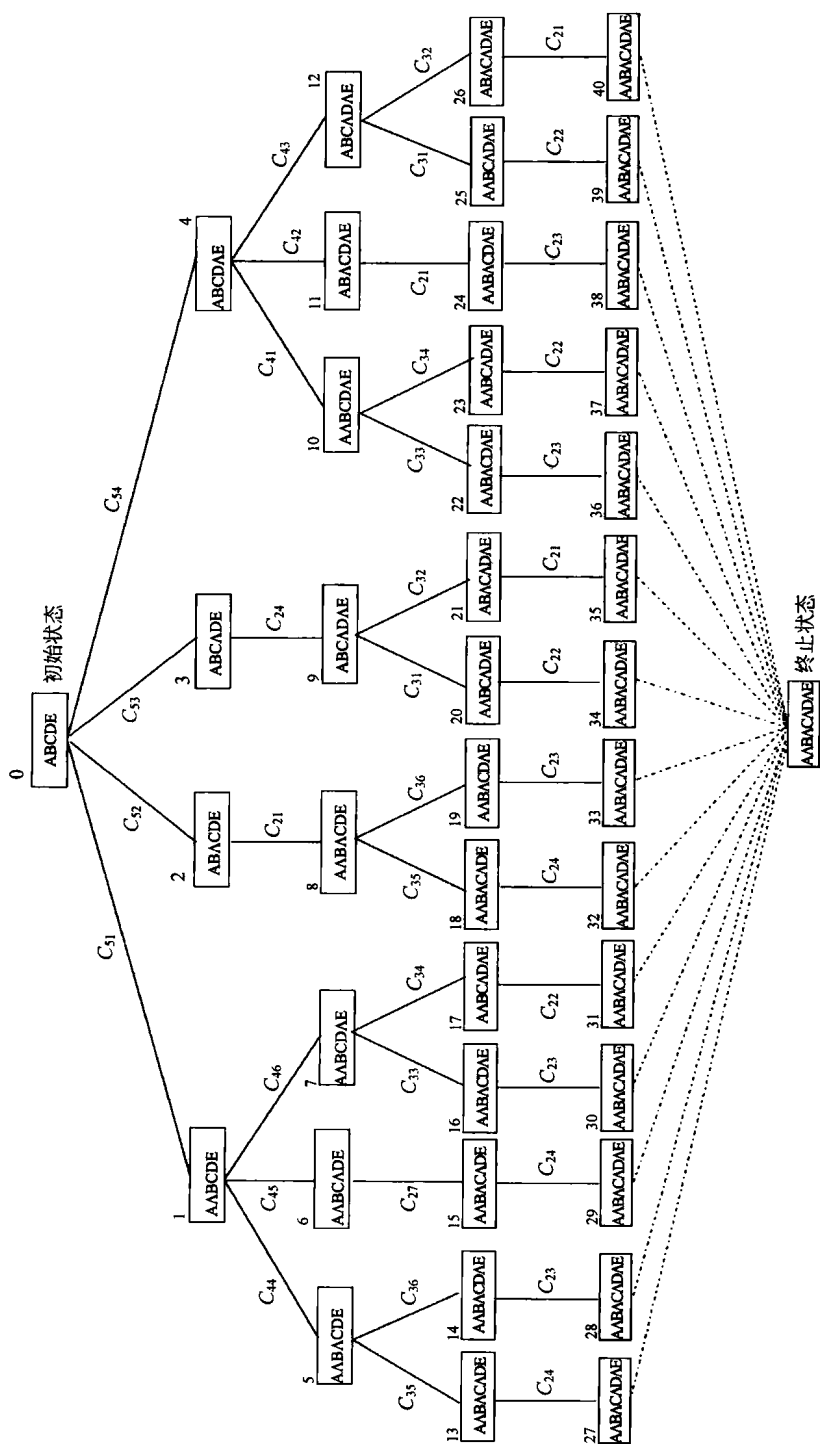


图 8-7 例 8-1 的分离序列图

即最优分离序列。

动态规划属于隐枚举法，它是一个比穷举法有效得多的算法。实质上，它是在一个比原搜索空间小得多的空间上进行穷举的一种算法。由式 (8-5) 和式 (8-6) 可以看出：对于综合最优分离序列问题，随着 N 的增加，在由所有不同分离器所组成的空间中进行穷举，要比在由所有可能分离序列所组成的空间中进行穷举有利得多。在计算中，前者是一个可行算法，而后者是不可行算法。综合最优分离序列的动态规划法，就是在由所有不同分离器组成的空间中进行穷举的算法，它要详细计算各分离序列中所用到的全部不同分离器的总费用，显然它的计算工作量也是相当可观的。这也是动态规划法的一个严重缺点。下面通过一个数字示例来说明动态规划法的计算过程。

【例 8-1】 由丙烷、异丁烷、正丁烷、异戊烷、正戊烷五个组分组成的轻烃混合物进料，其加料速度为 907.2 kmol/h，各组分的摩尔分率如下：

组分	摩尔分数	组分	摩尔分数
A (丙烷)	0.05	D (异戊烷)	0.20
B (异丁烷)	0.15	E (正戊烷)	0.35
C (正丁烷)	0.25		

若工艺要求所有产品均为纯组分，试按动态规划法综合该分离序列。

将本例所示的五组分混合物进料用简单锐分离器进行分离，共需要 4 个分离器，总共有 14 个不同的分离序列，20 个不同的分离器，可以把它看成 4 步决策过程。其序列如图 8-7 所示。通过过程模拟可以详细计算出所有 20 个不同分离器的费用，如表 8-4 所示。

表 8-4 所有不同分离器费用及表处理动态规划法

子物流组	切割点	完成该切割分离器 费用/($\times 10^5$ 元/年)	包括子序列的分离总 费用/($\times 10^5$ 元/年)	子物流组分离费用最 小值/($\times 10^5$ 元/年)	最 优 序 列
(A,B)	A / B	C_{21} 0.2613	0.2613	0.2613	$\left(\frac{A}{B}\right) \begin{matrix} \swarrow (A) \\ \searrow (B) \end{matrix}$
(B,C)	B/C	C_{22} 0.9493	0.9493	0.9493	$\left(\frac{B}{C}\right) \begin{matrix} \swarrow (B) \\ \searrow (C) \end{matrix}$
(C,D)	C/D	C_{23} 0.5927	0.5927	0.5927	$\left(\frac{C}{D}\right) \begin{matrix} \swarrow (C) \\ \searrow (D) \end{matrix}$
(D,E)	D/E	C_{24} 1.6920	1.6920	1.6920	$\left(\frac{D}{E}\right) \begin{matrix} \swarrow (D) \\ \searrow (E) \end{matrix}$
(A,B,C)	A/BC	C_{31} 0.3953	1.3446	1.3446	$\left[\begin{matrix} A \\ B \\ C \end{matrix}\right] \begin{matrix} \swarrow (A) \\ \searrow \left(\frac{B}{C}\right) \end{matrix} \begin{matrix} \swarrow (B) \\ \searrow (C) \end{matrix}$
	AB/C	C_{32} 1.1980	1.4593		
(B,C,D)	B/CD	C_{33} 1.1260	1.7187		$\left[\begin{matrix} B \\ C \\ D \end{matrix}\right] \begin{matrix} \swarrow \left(\frac{B}{C}\right) \\ \searrow (D) \end{matrix} \begin{matrix} \swarrow (B) \\ \searrow (C) \end{matrix}$
	BC/D	C_{34} 0.7675	1.7168	1.7168	
(C,D,E)	C/DE	C_{35} 0.7817	2.4737		$\left[\begin{matrix} C \\ D \\ E \end{matrix}\right] \begin{matrix} \swarrow \left(\frac{C}{D}\right) \\ \searrow (E) \end{matrix} \begin{matrix} \swarrow (C) \\ \searrow (D) \end{matrix}$
	CD/E	C_{36} 1.8530	2.4457	2.4457	

续表

子物流组	切割点	完成该切割分离器 费用/($\times 10^5$ 元/年)	包括子序列的分离总 费用/($\times 10^5$ 元/年)	子物流组分离费用最 小值/($\times 10^5$ 元/年)	最 优 序 列
(A, B, C, D)	A/BCD	C_{41} 0.4707	2.1375	2.1875	
	AB/CD	C_{42} 1.4050	2.2590		
	ABC/D	C_{43} 0.9445	2.2891		
(B, C, D, E)	B/CDE	C_{44} 1.3340	3.7797		
	BC/DE	C_{45} 0.9443	3.5856	3.5856	
	BCD/E	C_{46} 2.4180	4.1358		
(A, B, C, D, E)	A/BCDE	C_{51} 0.5715	4.1571	4.1571	
	AB/CDE	C_{52} 1.6500	4.3570		
	ABC/DE	C_{53} 1.1490	4.1856		
	ABCD/E	C_{54} 2.6600	4.8475		

按递推公式, 对第四步决策过程求最优值函数为:

$$V_1[13] = C_{24} = 1.6920 \times 10^5 \text{ 元/年}$$

$$V_1[14] = C_{23} = 0.5927 \times 10^5 \text{ 元/年}$$

$$V_1[15] = C_{24} = 1.6920 \times 10^5 \text{ 元/年}$$

$$V_1[16] = C_{23} = 0.5927 \times 10^5 \text{ 元/年}$$

$$V_1[17] = C_{22} = 0.9493 \times 10^5 \text{ 元/年}$$

$$V_1[18] = C_{24} = 1.6920 \times 10^5 \text{ 元/年}$$

$$V_1[19] = C_{23} = 0.5927 \times 10^5 \text{ 元/年}$$

$$V_1[20] = C_{22} = 0.9493 \times 10^5 \text{ 元/年}$$

$$V_1[21] = C_{21} = 0.2613 \times 10^5 \text{ 元/年}$$

$$V_1[22] = C_{23} = 0.5927 \times 10^5 \text{ 元/年}$$

$$V_1[23] = C_{22} = 0.9493 \times 10^5 \text{ 元/年}$$

$$V_1[24] = C_{23} = 0.5927 \times 10^5 \text{ 元/年}$$

$$V_1[25] = C_{22} = 0.9493 \times 10^5 \text{ 元/年}$$

$$V_1[26] = C_{21} = 0.2613 \times 10^5 \text{ 元/年}$$

同样, 按递推公式对第三步决策过程求最优值函数为:

$$V_2[5] = \min \left\{ 0.7817 \times 10^5 + 1.6920 \times 10^5, 1.8530 \times 10^5 + 0.5927 \times 10^5 \right\} = 2.4457 \times 10^5 \text{ 元/年}$$

仅供个人科研教学使用!

$$V_2[6] = \min\{0.9493 \times 10^5 + 1.6920 \times 10^5\} = 2.6413 \times 10^5 \text{ 元/年}$$

$$V_2[7] = \min\left\{\begin{array}{l} 1.1260 \times 10^5 + 0.5927 \times 10^5 \\ 0.7675 \times 10^5 + 0.9493 \times 10^5 \end{array}\right\} = 1.7168 \times 10^5 \text{ 元/年}$$

$$V_2[8] = \min\left\{\begin{array}{l} 0.7817 \times 10^5 + 1.6920 \times 10^5 \\ 1.8530 \times 10^5 + 0.5927 \times 10^5 \end{array}\right\} = 2.4457 \times 10^5 \text{ 元/年}$$

$$V_2[9] = \min\left\{\begin{array}{l} 0.3953 \times 10^5 + 0.9493 \times 10^5 \\ 1.1980 \times 10^5 + 0.2613 \times 10^5 \end{array}\right\} = 1.3446 \times 10^5 \text{ 元/年}$$

$$V_2[10] = \min\left\{\begin{array}{l} 1.1260 \times 10^5 + 0.5927 \times 10^5 \\ 0.7675 \times 10^5 + 0.9493 \times 10^5 \end{array}\right\} = 1.7168 \times 10^5 \text{ 元/年}$$

$$V_2[11] = \min\{0.2613 \times 10^5 + 0.5927 \times 10^5\} = 0.8540 \times 10^5 \text{ 元/年}$$

$$V_2[12] = \min\left\{\begin{array}{l} 0.3953 \times 10^5 + 0.9493 \times 10^5 \\ 1.1980 \times 10^5 + 0.2613 \times 10^5 \end{array}\right\} = 1.3446 \times 10^5 \text{ 元/年}$$

同理，第二步决策过程求最优值函数为：

$$V_3[1] = \min\left\{\begin{array}{l} 1.3340 \times 10^5 + 2.4457 \times 10^5 \\ 0.9493 \times 10^5 + 2.6413 \times 10^5 \\ 2.4180 \times 10^5 + 1.7168 \times 10^5 \end{array}\right\} = 3.5856 \times 10^5 \text{ 元/年}$$

$$V_3[2] = \min\{0.2613 \times 10^5 + 2.4457 \times 10^5\} = 2.7070 \times 10^5 \text{ 元/年}$$

$$V_3[3] = \min\{1.6920 \times 10^5 + 1.3446 \times 10^5\} = 3.0366 \times 10^5 \text{ 元/年}$$

$$V_3[4] = \min\left\{\begin{array}{l} 0.4707 \times 10^5 + 1.7168 \times 10^5 \\ 1.4050 \times 10^5 + 0.8540 \times 10^5 \\ 0.9445 \times 10^5 + 1.3446 \times 10^5 \end{array}\right\} = 2.1875 \times 10^5 \text{ 元/年}$$

同理，对第一步决策过程的最优值函数为：

$$V_4[0] = \min\left\{\begin{array}{l} 0.5715 \times 10^5 + 3.5856 \times 10^5 \\ 1.6500 \times 10^5 + 2.7070 \times 10^5 \\ 1.1490 \times 10^5 + 3.0366 \times 10^5 \\ 2.6600 \times 10^5 + 2.1875 \times 10^5 \end{array}\right\} = 4.1571 \times 10^5 \text{ 元/年}$$

故最优序列的年总费用为 4.1571×10^5 元/年，将各步最优值函数反演即可求得各步最优决策，则最优分离序列表示如图 8-8。

除动态规划法以外，其他常用的数学规划法还有分支界限法、有序分支界限搜索法和有序搜索法等。动态规划法需要检验全部分离问题，而分支界限法不必搜索全部分离问题便可找到最优分离序列，从而使搜索空间进一步缩小。有序分支搜索法与分支界限法十分相似，搜索空间也是由部分分离问题构成。不同点在于某些地方做了一些简化。有

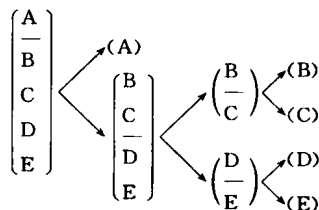


图 8-8 例 8-1 的最优分离序列

序搜索法利用试探费用函数预测完整分离序列的费用下限，通过比较后予以取舍，进一步缩小了搜索空间。

因篇幅所限，本章不做详细介绍，有兴趣的读者可参阅相关文献。

8.4 分离度系数有序探试法

所谓探试法实际上就是经验法，它虽然没有坚实的数学基础，但在实际过程综合应用中具有不可忽视的潜力。

从以上讨论可知，由于综合分离序列问题是一个两层次决策问题，并且它的搜索空间又十分庞大，找出最优分离序列是十分困难的。因此如果一上来就用严格、系统的方法来产生一个或几个供最后选择的精馏序列，这样做往往是很难成功的。比较好的方法是使用几个简单的、但带有普遍性的经验规则产生一些接近最优的序列，然后再对它们进行仔细的评价以确定最终的分离序列。这些经验规则可以分为四大类。

(1) 关于分离方法的规则（以下简称 M 类规则）。这类规则主要是对某一特定的大量任务，确定最好采用哪一类分离方法；

(2) 关于设计方面的规则（以下简称 D 类规则）。这类规则决定最好采用那些具有某个特定性质的分离序列；

(3) 与组分性质有关的规则（以下简称 S 类规则）。这是根据欲分离组分性质上的差异而提出的规则；

(4) 与组成和经济性有关的规则（以下简称 C 类规则）。这类规则表示了进料组成及产品组成对分离费用的影响。

对以上规则分别介绍如下。

8.4.1 经验规则 M1

在所有分离方法中，优先采用使用能量分离剂的方法（例如常规精馏方法）。其次才考虑采用质量分离剂的方法（例如萃取精馏、液-液萃取的方法）。若必须采用后一种方法时，则在使用质量分离剂的塔后应马上将这个质量分离剂分离出去，而且不准用质量分离剂的方法来分离另一个质量分离剂。将质量分离剂马上分离出去，主要是为了减少后继塔系中的塔内流量，从而减少设备费用及操作费用。不允许使用另一个质量分离剂来分离质量分离剂，是为了避免出现塔数无限多的情况。即用一个质量分离剂来分离另一个质量分离剂，再用别的质量分离剂来分离前一个质量分离剂，如此无限循环下去。

采用常规精馏或使用能量分离剂的分离方法，流程图中分离器的数目最少，因此是有利的。相反地，使用质量分离剂的方法（例如萃取精馏），每个分离器的后面都需要增设另一个分离器来分离出前面用过的质量分离剂，并且使用质量分离剂的分离器塔内流量一般也比较大，因此总费用也可能较大。但是，如果使用质量分离剂的分离方法可增大分离因子（如增大相对挥发度），或者采用这个分离方法可以直接得到多元产品，而利用其他分离方法无法做到这点时，上面所说的使用质量分离剂方法的那些缺点就有可能得到弥补。在这样条件下就可以考虑采用质量分离剂的分离方法。那么，对于同样的分离问题采用质量分离剂的分离方法的相对挥发度，要比采用常规精馏法的相对挥发度大多少时，经济上才有利呢？对于这个问题很难作出严格的答案，但是可以半定量地推导出如下近似关系式。

可以近似地假设某给定分割的实际板数 N 为：

$$N \propto 1/\ln \alpha \quad (8-13)$$

假如使用质量分离剂分离方法的相对挥发度 α_m 值等于使用常规精馏方法的相对挥发度 α_0 的

平方,按上式则使用质量分离剂分离器的级数可以减少一半,近似地使用质量分离剂分离器的费用也约为常规精馏分离器费用的一半。这样使用质量分离剂分离器的费用与分离质量分离剂分离器的费用之和,就有可能低于常规精馏分离器的费用。

根据以上半定量的分析,可以采用如下公式来判断是否考虑以使用质量分离剂的分离方法来代替常规精馏法。

$$\alpha_m \geq \alpha_0^{1.95}$$

式中 α_m ——使用质量分离剂分离方法时,轻、重关键组分的相对挥发度;

α_0 ——使用常规精馏方法时,轻、重关键组分的相对挥发度。

由于任一物流通常会有几种分割点,这时上述判断式可一般化为:

$$\max(\alpha_m) \geq \max(\alpha_0)^{1.95} \quad (8-14)$$

即对于所考虑的物流来说,使用质量分离剂分离方法最大的 α_m 值若大于或至少等于常规精馏法的 α_0 值的 1.95 次方时,采用质量分离剂的分离方法就可能优于常规精馏法。

一般来说,当常规精馏的轻、重关键组分相对挥发度 α 值小于 1.05~1.10 时,往往就不考虑采用常规精馏的分离方法了。

8.4.2 经验规则 M2

避免温度和压力过于偏离环境条件。如果必须偏离,也宁可向高温或高压方向偏离,而尽量不向低温、低压方向偏离。即尽可能避免采用真空精馏及制冷操作。除非有特殊的理由,可以例外。

如果不得不采用真空蒸馏,可以考虑用适当溶剂的液-液萃取来代替。

如果需要冷冻(如分离具有高挥发度的低沸物,产品从塔顶采出时),可以考虑吸收等便宜些的替代方案。

8.4.3 经验规则 D1

产品集合中元素最少的分离序列最为有利。当产品是单一组分时,显然不存在这个问题。但是当产品包括多个多元产品时,应当选择能产生最少产品集合的流程。因为产品集合越少,分离序列中分离器的数目也越少,因此总费用也可能较低。

8.4.4 经验规则 S1

首先应移除腐蚀性和危险性的组分。为了避免后继塔系设备的腐蚀及安全操作,显然应当首先除去这些不安全因素。

8.4.5 经验规则 S2

难于分离的组分最后分离,这是一条较为普遍成立的规则。以 α 代表轻关键组分对重关键组分的相对挥发度,则应把 α 接近 1 的分割放在分离序列的最后面。即是要在没有非关键组分存在下分离这一对关键组分。其原因是:精馏过程所消耗的净功,既与级间流量成正比,也与冷凝器温度倒数及釜温倒数之差成正比。因此选择精馏序列时,应尽量不使顶温与釜温相差较大的塔有较大的级间流量。反之,也应尽量不使要求较大级间流量的塔有较大的顶釜温差,以避免净功耗为两个大数的乘积。由于级间流量大致是与 $(\alpha-1)^{-1}$ 成正比,而顶釜温差却是由塔顶、塔釜产出物所决定的。因此,若 α 接近 1,级间流量将很大,如果该塔不存在非关键组分则可使顶釜温差保持最小。反之,当 α 较大时,就可以允许顶釜温差大一些。

8.4.6 经验规则 C1

首先移除含量最多的组分。占进料分率多的产品组分应当首先分出，这时只要保证该分离过程有合理的分离因子或相对挥发度数值就行。由于首先分出了含量多的组分，就可以避免这个组分在后继塔系的多次蒸发、冷凝，减少了后继塔系的负荷。

8.4.7 经验规则 C2

等摩尔分割最为有利。当塔顶馏出物摩尔数和塔釜产品的摩尔数相同时，精馏段的回流比和提馏段的蒸发比可以得到较好的平衡，因此费用可能最低。若塔顶馏出物的摩尔数远小于塔釜产品的摩尔数时，精馏段的操作线要比提馏段的操作线更接近对角线，精馏段的有效能损失会很大。反之，若塔釜产品的摩尔数远小于塔顶馏出物的摩尔数时，提馏段的有效能损失会很大。因此，等摩尔切割效果最好。

当相对挥发度数值合理时，应优先采用等摩尔切割。但是，在实际应用时往往很难判断哪个切割既接近于等摩尔切割，又具有合理的相对挥发度数值。遇到这种情况可按易分离系数（CES）值最大的分离点优先分离。

易分离系数 CES 值可按下式计算：

$$CES = f\Delta \quad (8-15)$$

式中 f ——产品摩尔流量的比值，取 B/D 和 D/B 比值中小于等于 1 的数值。这里， B 、 D 分别为塔釜、塔顶产品的摩尔流量；

Δ ——欲分离两个组分的沸点差。 Δ 也可按：

$$\Delta = (\alpha - 1) \times 100 \quad (8-16)$$

来计算其数值。不过在评比时，必须用相同计算式的净功进行比较。

这样，经验规则 C2 又可换成另一种表述方式：首先进行 CES 数值最大的分割。

上述这些经验规则在实际应用中常常互相冲突。根据某一理由该用某一型式的分离器和分离序列，而根据另一理由又该用另一形式的分离器和分离序列。所以上述经验规则的真正价值在于减少需要评比的不同分离序列的数目，删去大量与上述经验规则根本矛盾的分离序列。下面我们结合一个实例来说明上述经验规则的使用。

【例 8-2】一个含有 5 个组分的轻烃混合物的组成如下：

组 分	组成 摩尔分数	相对组分间相对挥发度 (37.7℃, 1.72MPa)	容易分离系数 CES
A 丙烷	0.05	2.0	5.26
B 异丁烷	0.15	1.33	8.25
C 正丁烷	0.25	2.40	114.5
D 异戊烷	0.20	1.25	13.46
E 正戊烷	0.35		

其中：CES 值为该分离点下全系统的容易分离系数。例如，5.26 的值可由下面计算得出：

$$f = \frac{0.05}{(1 - 0.05)} = \frac{1}{19}$$

$$\Delta = (2 - 1) \times 100 = 100$$

$$CES = f\Delta = \frac{100}{19} = 5.26$$

拟采用常规蒸馏，试综合出合适的分离序列，分离该 5 个组分为纯组分。

求解步骤如下：

第一步，由经验规则 M1、M2，采用常规蒸馏；由于轻组分沸点低，为减轻冷冻负荷，采用加压下冷冻。

第二步，经验规则 D1、S1 未用。

第三步，按经验规则 S2，组分 D、E 间难分离，这是因为其间组分相对挥发度最小， $\alpha=1.25$ ，故放在最后分离。

第四步，按经验规则 C1，组分 E 含量大（占 0.35），似应先分离出去，但因为经验规则 S2 优于经验规则 C1，所以组分 E 不宜先分离出去。

第五步，由经验规则 C2，倾向于 50/50 分离，加上再考虑 CES 值，则 ABC/DE，即 C、D 间为分离点较适宜，此时为 0.45/0.55 分离， $CES=114.5$ 为最大。

第六步，现考虑 A、B、C 的分离方案选择，需要比较各分离点的 CES 值，见下表：

参 数	A/BC	AB/C
f	0.05/0.40	0.20/0.25
$\Delta=(\alpha-1)\times 100$	$(2-1)\times 100=100$	$(1.33-1)\times 100=33$
$CES=f\Delta$	12.5	26.4

所以，A、B、C 三个组分的分离应优先采用 AB/C 的方案，其 CES 值大。则该题的解答为如图 8-9 所示的分离序列。

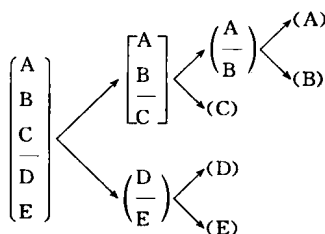


图 8-9 例 8-2 的最优分离序列

8.5 相对费用函数法

相对费用函数是 1997 年北京化工大学施宝昌等提出的。该方法是在有序探试法的基础上，用非线性函数 F 代替线性函数分离度系数 CES。作者认为，分离度系数相关的两个变量 f （塔顶、塔釜产品摩尔流率比）和 ΔT （欲分离二组分沸点差）与分离器的设备费和操作费不应该表现为线性关系。使用“通用精馏模拟软件包”，经过大量的模拟计算和曲线拟合，得到相对费用函数 F ，其表达式如下：

$$F=[(1-f)^{2.73}+2.41]\Delta T^{-0.31} \quad (8-17)$$

式中 $f=\min(D/W, W/D)$ ；

D ——塔顶摩尔流率；

W ——塔釜摩尔流率；

ΔT ——两分离组分沸点差。

下面结合一个具体实例来说明相对费用函数法的使用。

【例 8-3】由丙烷、异丁烷、正丁烷、异戊烷、正戊烷五个组分组成的轻烃混合物进料，其加料流量 q 为 907.2 kmol/h ，各组分的常压沸点和摩尔分数见下表。分别求出各相邻组分的 ΔT ，各切割点上的 f 和 F 值也列于下表。

组分	$T_b / ^\circ\text{C}$	x	$\Delta T / ^\circ\text{C}$	f	F	f'	F'
A	-42.07	0.05	30.8	0.0526	1.131	0.125	1.073
B	-11.27	0.15	10.77	0.25	1.372	0.80	1.159
C	-0.5	0.25	28.35	0.818	0.858		
D	27.85	0.20	8.15	0.538	1.321		
E	36	0.35					

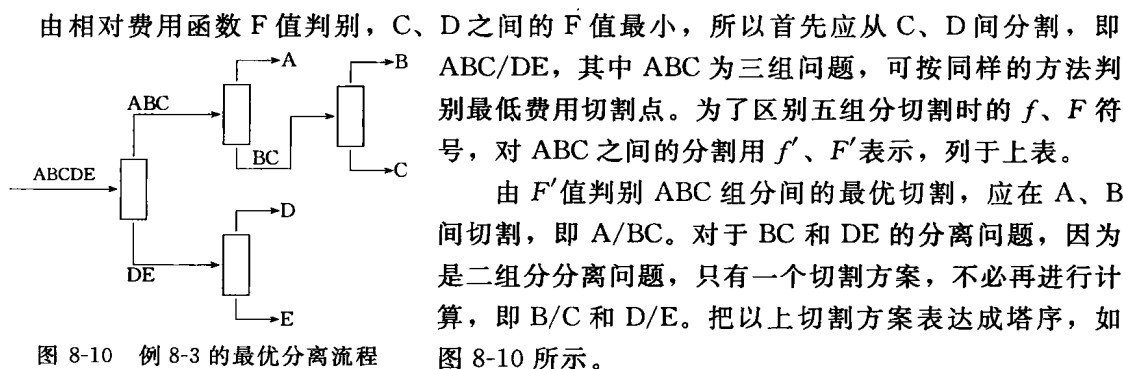


图 8-10 例 8-3 的最优分离流程

8.6 分离序列综合过程的评价

过程综合问题中存在三个主要问题：

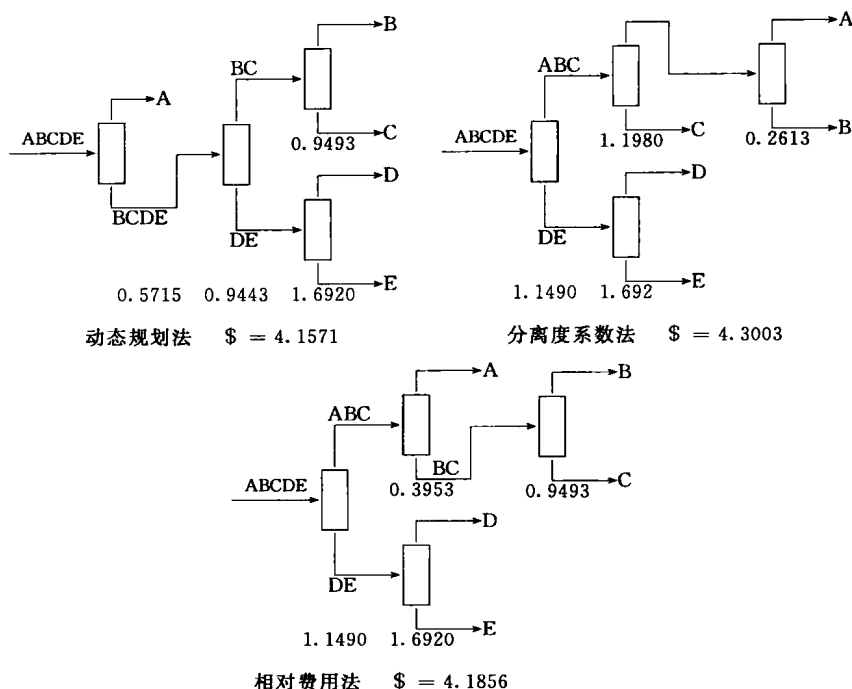
(1) 过程综合问题的描述方法。关键在于找到一个描述该过程问题的方法，它可以包括所有的方案，自动弃去根本不合理的方案，并且还可以直接求解过程综合问题。

(2) 过程综合问题的评价方法。关键在于找到一个有效评价各个方案的方法，以便对诸方案进行比较。所谓“有效评价”，就是一方面要有一定的速度，另一方面要有一定的精确性。

(3) 过程综合问题的决策方法。关键在于找到一个过程综合的决策方法，它不用列举全部方案就能很快找到较好的方案。

前面介绍了动态规划法、分离度系数有序试探法和相对费用函数有序试探法。从理论上说，动态规划的计算结果可靠性最高，但其计算工作量十分庞大，工作效率很低；而分离度系数法计算过程简单，但往往偏离最佳效果；而相对费用函数法，保持了计算过程简单，而结果相对比较精确的优点。在此，用三种方法综合同一问题的优化塔序，其结果如图 8-11 所示（详细计算过程参见例 8-1、例 8-2、例 8-3）。

从结果可以看出，三种方法得到了三种不同的结果，其中动态规划法最佳，相对费用法其次，而分离度系数法最差。动态规划法与相对费用法的费用只相差 0.0285×10^5 美元，占总费用的 0.685%。而动态规划法与分离度系数法的结果差 0.1432×10^5 美元，占总费用的 3.44%。可见，相对费用法的结果与动态规划法极其接近。

图 8-11 三种不同的综合方法比较图 (单位: 10^5 元/年)

在这三种方法中, 相对费用法具有较快的综合速度, 并兼有较好的准确性。但任何一种方法的建立均有一定条件的简化, 因此限制了其结果的正确性。尽管相对费用函数法具有相对比较准确的计算结果, 计算过程简便的优点, 但在实际应用时, 仍应适当保留若干个次优或较优的塔序, 经过详细计算的比较后再作取舍。

8.7 调优法

利用动态规划法、探试法可以综合出较好的初始流程。在初始流程的基础上, 要进一步考虑塔序列中每一个塔顶操作参数, 尤其是操作压力的确定, 以及换热网络的匹配, 甚至部分地考虑其他替代的分离方案。在此过程中经常使用直觉调优法, 使开发的分离流程进一步具有实用价值。

所谓调优法, 就是按照一定的调优规则和策略对某一初始分离序列, 进行逐步改进而搜索最优分离序列的一种方法。该法包括三个方面的内容: 建立初始分离序列、确定调优规则、制订调优策略。

(1) 初始分离序列的建立

类似最优化问题中初值点的确定, 建立初始分离序列也是十分重要的。初始方案越接近最优解, 调优过程就越快, 也就越易于找到最优解。获得初始分离序列的方法有两种:

- ① 利用前面介绍的探试法确定初始方案。该法简单, 能较快地获得初始方案。
- ② 已有的流程方案或现有生产装置序列也可作为调优的初始方案。

(2) 确定调优规则

有了初始分离序列, 便可开始调优搜索。调优搜索需借助于调优规则, 以产生所有可能的分离序列。调优规则应具有以下三条性质:

- ① 有效性 利用调优规则产生的分离序列应该是可行的；
- ② 完整性 反复运用调优规则，应产生所有可能的序列；
- ③ 直观合理性 由流程甲产生出流程乙，甲、乙流程间不应存在十分显著的差异。

(3) 制订调优策略

为了尽快地得到最优方案，在利用调优规则对初始分离序列进行调优时，需要在一定的策略指导下进行。调优策略不同，效果不同。现有的调优策略大概有下列四种。

① 广度第一策略

利用各调优规则从现行序列（如初始序列）产生全部可行相邻序列。通过模拟计算得到各分离序列的费用，选择其中费用最低的作为新的现行序列。重复这一过程，直到找到最优解。

② 广度第一试探策略

与广度第一策略类似。不同点在于不利用严格模型计算分离序列的费用，而是用试探法从可行相邻序列中选择最好的方案，作为下一步调优的现行方案。现行方案确定后，仅对现行方案进行严格计算，计算的结果与前次现行方案的费用比较。若确实有所改进，则确认该方案为新的现行方案，否则用试探法选次优方案作为下一步调优现行方案，并通过严格计算确认。若试探法则选择得当，该法效率较高。

③ 深度第一策略

利用一个或部分调优规则对初始序列进行反复调优，直到找到一个局部最优解。然后换用其他调优规则寻求进一步的改进。

④ 超前策略

若序列总数不多，或找到的序列为局部最优，则可以不仅对现行序列产生相邻序列，而且可以对所有的相邻序列产生相邻序列。

当然，运用此策略的前提条件是有足够的时间和空间。

【例 8-4】 现有丙烷、1-丁烯、正丁烷、反 2-丁烯、顺 2-丁烯、正戊烷等六个组分所组成的混合物，其技术要求及物性常数列于下表。试采用有序试探法综合初始分离序列并使用调优综合法找出最优分离序列。可选用的分离方法有常规精馏（方法Ⅰ）和用呋喃叉的萃取精馏（方法Ⅱ），对应的组分次序表分别为：

组 分	进料组成/(kmol/h)	相邻组分的相对挥发度	
		常规精馏	萃取精馏
A 丙烷	4.55	$\alpha_{AB} \approx 2.45$	
B 1-丁烯	45.5	$\alpha_{BC} \approx 1.18$	$\alpha_{CB} \approx 1.17$
C 正丁烷	155.0	$\alpha_{CD} \approx 1.03$	$\alpha_{CD} \approx 1.70$
D 反 2-丁烯	48.2	$\alpha_{DE} \approx 2.89$	
E 顺 2-丁烯	36.8	$\alpha_{EF} \approx 2.50$	
F 正戊烷	18.2		

方法Ⅰ：ABCDEF

方法Ⅱ：ACBDEF

进料温度为 37.8℃，进料压力为 1.03MPa，所要求的产品为 A、BDE（混合丁烯）、C、F 四种。

首先按照前述有序探试法确定初始分离序列。

① 根据经验规则 M1, 采用萃取精馏进行 C/DE 分割, 而剩下的所有分割均采用常规精馏方法。

② 根据经验规则 M2, 精馏塔低温操作, 所用压力为常压—中压。

③ 根据经验规则 D1, 由于 D 和 E 均存在于同一最终产品 (混合丁烯) 中, 故应避免在 DE 间进行分割。这里通过将 B 与 DE 混合就可以直接得到混合丁烯产品 (BDE)。

④ 根据经验规则 S2, 由于 C/DE 分割是较难进行的并且需要采用萃取精馏的方法, 因此这个分割应当放在序列的最后, 即在没有 A、B、F 组分存在的条件下进行。

⑤ 根据经验规则 C1, 组分 C 是进料中含量最多的组分, 因此应当尽快分离出去。但由于经验规则 S2 优先于经验规则 C1, 因此不应自进料中将组分 C 首先分离出来。另外, 分割 C/DE 的萃取精馏最好放在序列的最后, 这样就可以使中间序列尽可能地避免受质量分离剂的污染。

⑥ 根据经验规则 C2, 按进料组成及相对挥发度数值, 分别计算出采用两种分离方法时, 各自第一个分离器的 CES 值, 并据此确定初始分离序列及其二元树, 如图 8-12 所示。

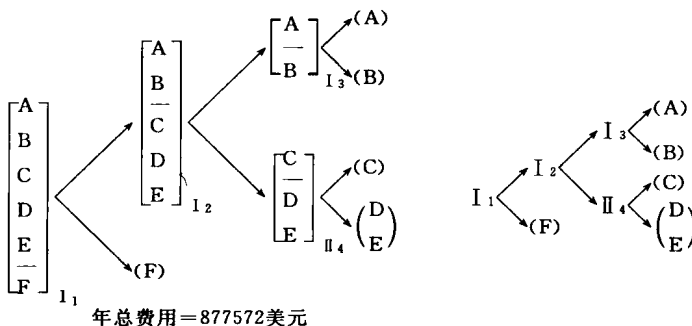


图 8-12 丁烯分离过程的初始分离序列及其二元树

经计算该初始分离序列的年总费用为 877572 美元。然后, 我们可以把这个初始流程图作为当前流程图进行系统的调优综合。

通过采用调优法则, 产生当前流程图的所有近邻流程图, 并利用经验规则筛选出较有希望的近邻流程图, 只对这个较有希望的近邻流程图进行计算评价, 从而产生下轮搜索的当前流程图。重复上述步骤, 直到没有改进时为止。

首先, 对图 8-12 所示的初始流程图采用调优法则。将算子 I_2 与 II_4 交换位置, 得到下近邻流程图, 如图 8-13 (a) 所示。同样, 将算子 I_2 与 I_3 交换位置, 产生上近邻流程图, 或者将算子 I_1 与 I_2 交换位置, 又产生一个上近邻流程图。这两个上近邻流程图分别如图 8-13 (b)、(c) 所示。图 8-13 (a)、(b)、(c) 所表示的流程图是这时所能产生的全部近邻流程图, 其所对应的二元树分别绘于图右。

然后, 利用经验规则筛选上面所得到的三个近邻流程图。图 8-13 (a) 所示的近邻流程图中, 萃取精馏不能位于分离序列的最后, 因此, 根据经验规则 S2, 估计这个近邻流程图不会带来多大的改善。

通过计算, 图 8-13 (b) 所示的流程图的年总费用为 884828 美元, 劣于初始流程图。图 8-13 (c) 的年总费用为 860400 美元, 优于初始流程图, 因此, 可以用这个流程图作为当前流程图进行下一轮搜索。重复前面产生近邻流程的过程, 得到图 8-14 (a) 和图 8-14 (b)

所示的全部近邻流程图。

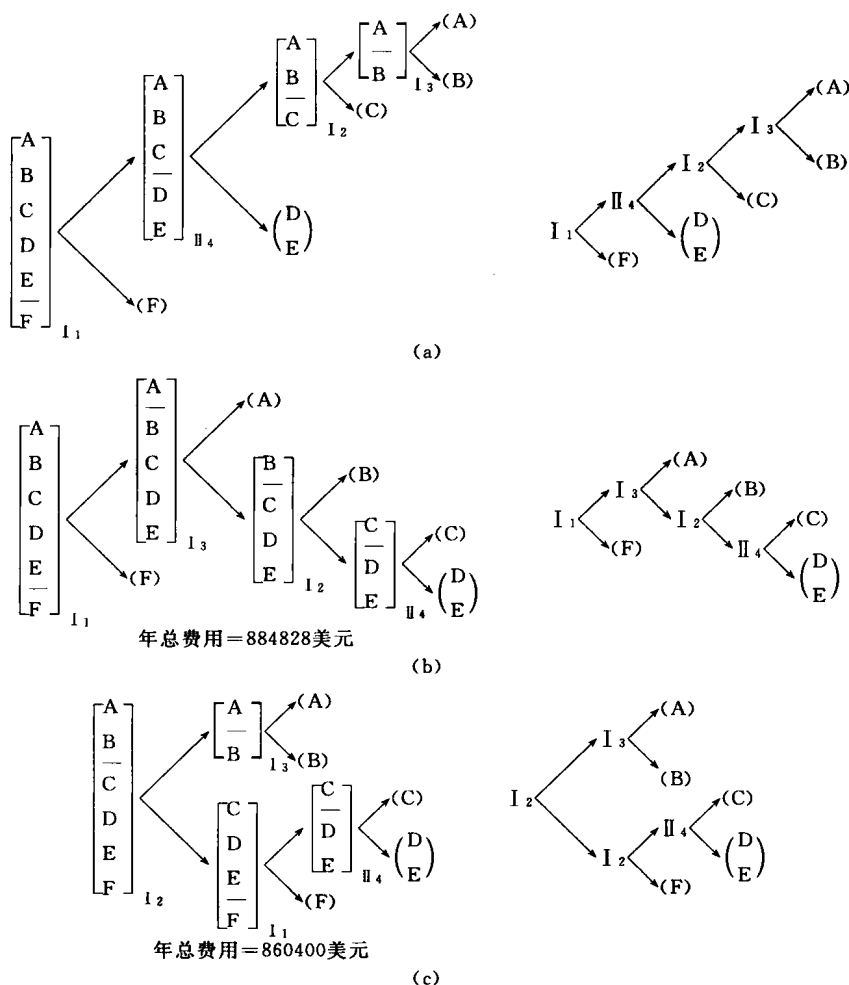
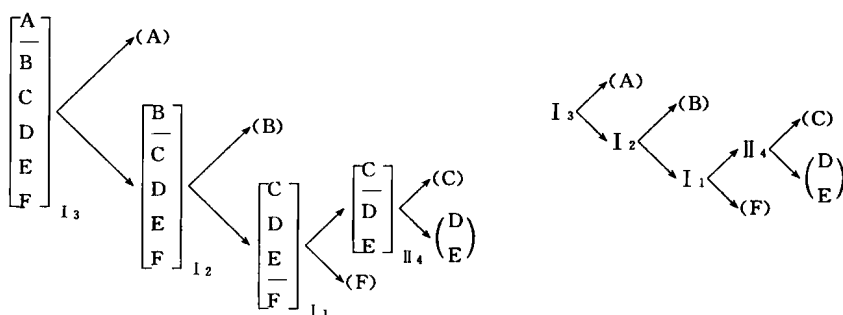


图 8-13 从图 8-12 的初始分离序列按调优法则所得到的全部近邻流程图

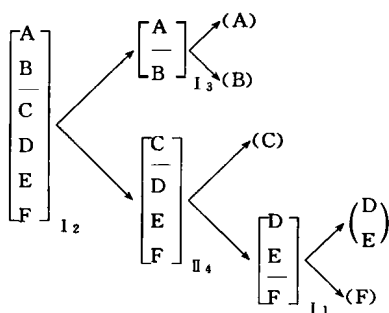
从经验规则可以看出，这些流程均要劣于当前流程图。年费用的实际计算结果分别为 869476 和 880600 美元。因此，图 8-13 (c) 所表示的流程图可以作为一个较好的流程图，并停止这种相邻流程图的搜索，而改用局部调优的方式，即把某个使用分离方法 I 的分离器换用分离方法 II，或者把某个使用分离方法 II 的分离器换用分离方法 I。剔除掉已经产生过的分离序列后，所有可能的分离序列如图 8-15 (a)、(b) 所示。从经验规则可以看出，这两个流程均要劣于这时的当前流程图 [图 8-13 (c)]，其年总费用分别为 3889151 美元和 1574488 美元，均远高于 860400 美元。因此，图 8-13 (c) 所示的流程图可以作为最优或接近最优的流程图。

这里，若把我们所处理的问题看成是 $N=5$ ， $M=2$ 的综合分离序列问题，那么可能的分离序列数目为 224 个，但是由于采用了结合经验规则的调优策略，总共只产生了 8 个分离序列，并且只详细计算了其中 7 个分离序列的费用就得到了最优分离序列。从这个例子可以看出，结合经验规则的调优综合法在有经验的设计人员手中是个十分有力的工具。



年总费用=869475美元

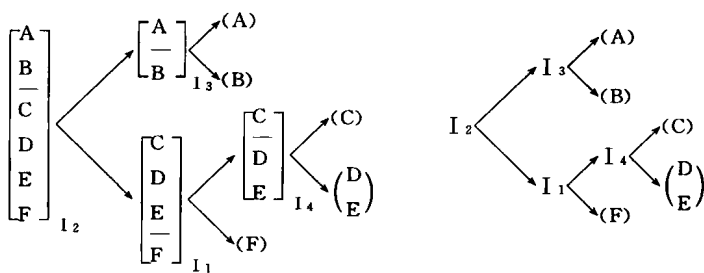
(a)



年总费用=880600美元

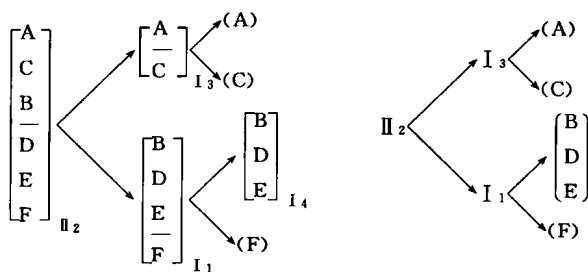
(b)

图 8-14 以图 8-13 (c) 作为当前流程图所得到的全部近邻流程图



年总费用=3889151美元

(a)



年总费用=1574488美元

(b)

图 8-15 采用局部调优法对图 8-13 (c) 的流程产生的替代分离流程图

8.8 复杂塔的分离顺序

前述简单塔分离顺序是传统的分离方案。尽管用经验法和更严格的塔序综合技术可确定较好甚至是最优的塔序，其热能的消耗仍然是比较大的。基于节能和热能综合利用的考虑，在简单分离塔原有功能的基础上，加上多段进料、侧线出料、预分馏、侧线精馏、侧线提馏和热耦合等组合方式，构成复杂塔及包括复杂塔在内的塔序，力求降低能耗。

图 8-16 表示出用精馏法分离三元物系的各种方案。组分 A、B、C 不形成共沸物，其相对挥发度顺序为 $\alpha_A > \alpha_B > \alpha_C$ 。方案 (a) 和 (b) 为简单分离塔序，在第一塔中将一个组分（分别为 A 和 C）与其他两个组分分离，然后在后继塔中分离另外两个组分。图 8-16 中采用这两个方案 (a)、(b) 的目的是便于其他方案与其比较。方案 (c) 中第一塔的作用与方案 (a) 相似，但再沸器被省掉了，釜液送往后继塔作为进料，上升蒸汽由后继塔返回汽提塔，该耦合方式可降低设备费，但开工和控制比较困难。方案 (d) 为类似于方案 (c) 的耦合方式对方案 (b) 的修正。方案 (e) 为在主塔（即第一塔）的提馏段以侧线采出中间馏分 (B+C)，再送入侧线精馏塔提纯，塔顶得到纯组分 B，塔釜液返回主塔。方案 (f) 和方案 (e) 的区别在于侧线采出口在精馏段，故中间馏分为 A 和 B 的混合物，侧线提馏塔的作用是从塔釜分离出纯组分 B。方案 (g) 为热耦合系统（亦称 Petlyuk 塔）第一塔起预分馏作用。由于组分 A 和 C 的相对挥发度大，可实现完全分离。组分 B 在塔顶、塔釜均存在。该塔不设再沸器和冷凝器，而是以两端的蒸汽和液体物流与第二塔沟通起来。在第二塔的塔顶和塔釜分别得到纯组分 A 和 C。产品 B 可以按任何纯度要求作为塔中侧线得到。如果 A-B 或 B-C 的分离较困难，则需要较多的塔板数。热耦合塔的能耗最低，但开工和控制比较困难。(h) 与 (g) 的区别在于 A-C 组分间很容易分离，故用闪蒸罐代替第一塔即可，简化成单塔流程。方案 (i) 与其他流程不同，采用单塔和提馏段侧线出料。采出口应开在组分 B 浓度分布最大处。该法虽能得到一定纯度的 B，却不能得到纯 B。(h) 与 (i) 的区别为从精馏段侧线采出。

根据研究和经验可推断，当 C 的含量少，同时（或者）C 和 B 的纯度要求不是很严格时，则方案 (i) 是有吸引力的。当 B 的含量高，而 A 和 C 两者的含量相当时，则热耦合方案 (g) 是可取的。当 B 的含量较少而 A 和 C 的含量较大时，侧线提馏和侧线精馏 (f) 和 (e) 可能是有利的。而当 A 的含量远低于 C 时，则方案 (f) 会更有吸引力；若 A 的含量远大于 C，则方案 (e) 优先。这些方案还必须与方案 (b) (C 的含量远大于 A 时) 和方案 (a) (C 的含量比 A 少或相仿时) 加以比较。

应该指出，上述分析不限于一个分离产品中只含有一个组分的情况，它也适用于将不论多少组分的混合物分离成三种不同产品的分离过程。此外，对于具有更多组分系统，可能的分离方案数量是按几何级数增加，选择塔序的问题变得十分复杂。

【例 8-5】 混合醇的组成和相对挥发度为：

组分	乙醇 (E)	异丙醇 (i-P)	正丙醇 (n-P)	异丁醇 (i-B)	正丁醇 (n-B)
摩尔分数	25%	15%	35%	10%	15%
相对挥发度	2.09	1.82	1.0	0.667	0.428

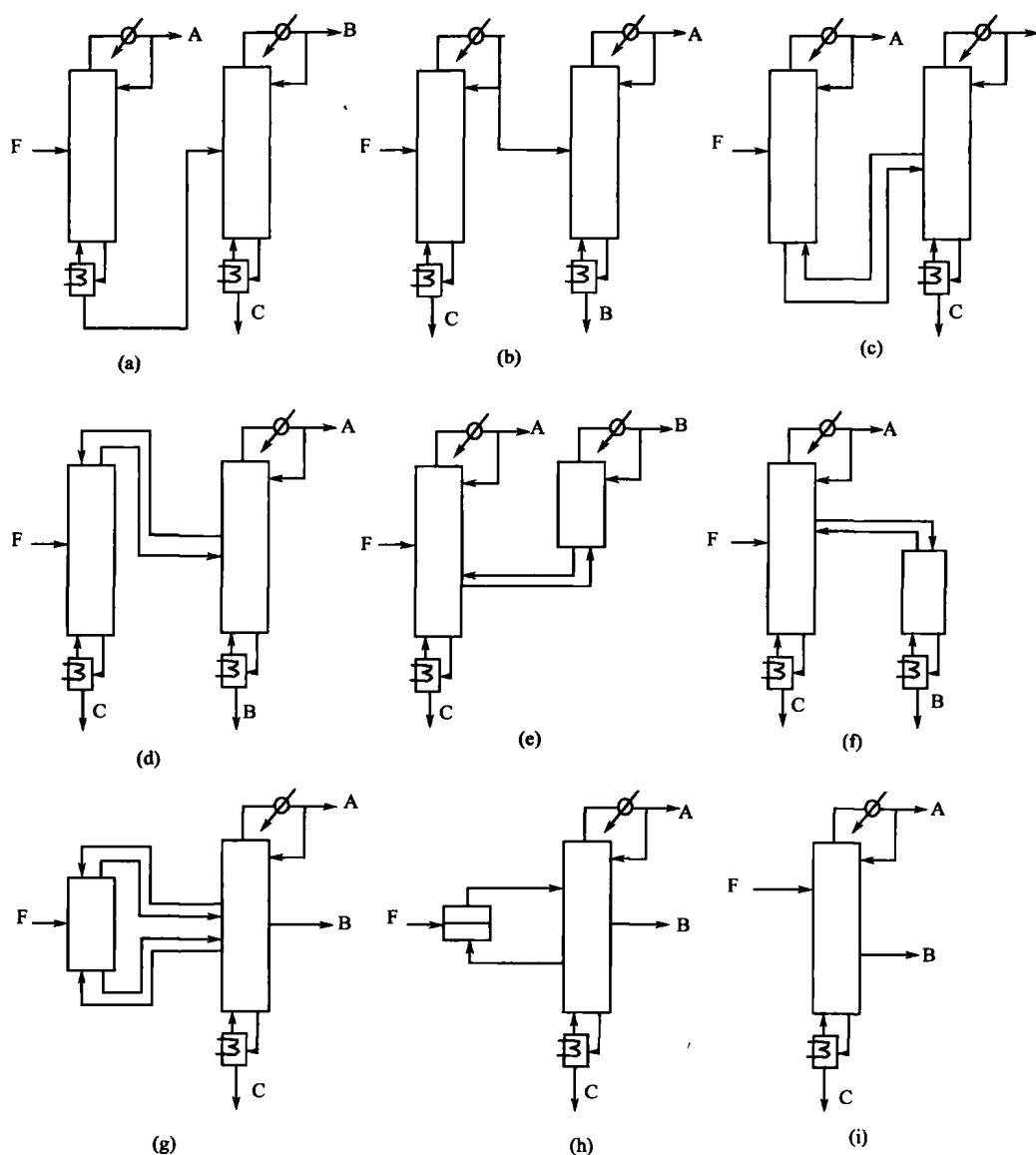


图 8-16 精馏法分离三元物系的方案图

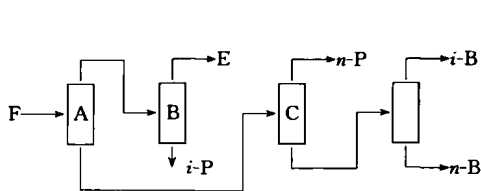


图 8-17 混合醇分离的流程示意图

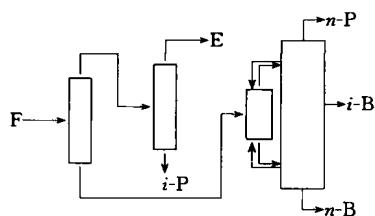


图 8-18 采用热偶合法分离混合醇的流程示意图

要求每种醇产品的纯度均为 98%，试确定较好的精馏塔序。

(1) 由相对挥发度数据得

$$\alpha_{E,i-P} = 2.09/1.82 = 1.15$$

可见，乙醇与异丙醇的分离是最困难的。按规则 2 确定这两个组分在塔 B 中分离。按

仅供个人科研教学使用！

规则 3 确定塔 A 为 i -P 和 n -P 的分割塔。按规则 3 和 5 确定塔 C 用于分离 n -P 和 i -B。流程如图 8-17 所示。

(2) 塔 A 和塔 B 的排列顺序同 (1)，然后用热耦合方式完成其余组分的分离。流程如图 8-18 所示。

8.9 隔壁塔在多元混合物精馏分离中的应用

很多研究表明，分离系统的投资和能量消耗通常占传统化工装置的 50%~70%^[4]。因此

提高分离系统效率、降低其投资和操作成本一直是研究领域的工作重点之一。其中一个有效方法就是在合适场合采用隔壁塔的工艺流程，将多个简单精馏塔合并为带有中间隔板的单个精馏塔（如图 8-19 所示）。

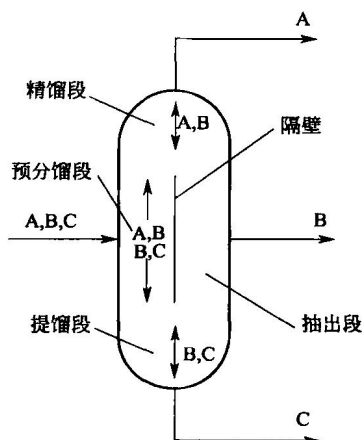


图 8-19 隔壁塔示意图

隔壁精馏塔作为多元混合物分离节能技术研究的热点，可以大幅度提高热力学效率，减少设备投资，因而在工业装置上得到迅速应用。其工作原理可以用三元混合物的分离顺序来加以解释。如图 8-20 所示，对于三元混合物分离，采用简单塔分离序列的超结构流程含有多种分离方式。进一步分解其流程，各种分离方案如图 8-21 所示。

在图 8-21 中，方案 (a) 为顺序分离流程，(b) 为反序分离流程，(c) 为热连接流程，(d) 为侧线精馏塔流程，(e) 为侧线汽提塔流程，(f) 为热耦合流程。其中方案 (d)、(e)、(f) 均可简化为带隔壁的单塔流程，如图 8-22 所示。其中图 8-22 (a)、(b) 对应于侧线精馏及侧线汽提，而图 8-22 (c) 对应于热耦合流程。

对于图 8-22 所示流程，隔壁将普通精馏塔从中间分割为 2 部分，可巧妙实现两塔的功能及三元混合物的分离。在隔壁塔内，进料侧为预分离段，另一端为主塔，混合物 A、B、

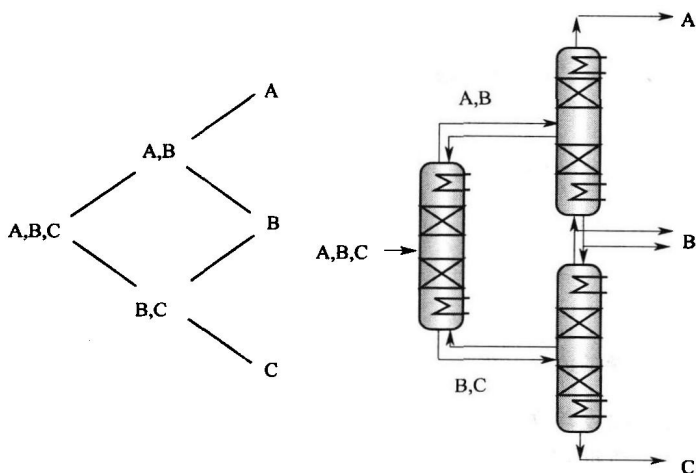


图 8-20 三元混合物精馏分离序列超结构流程图

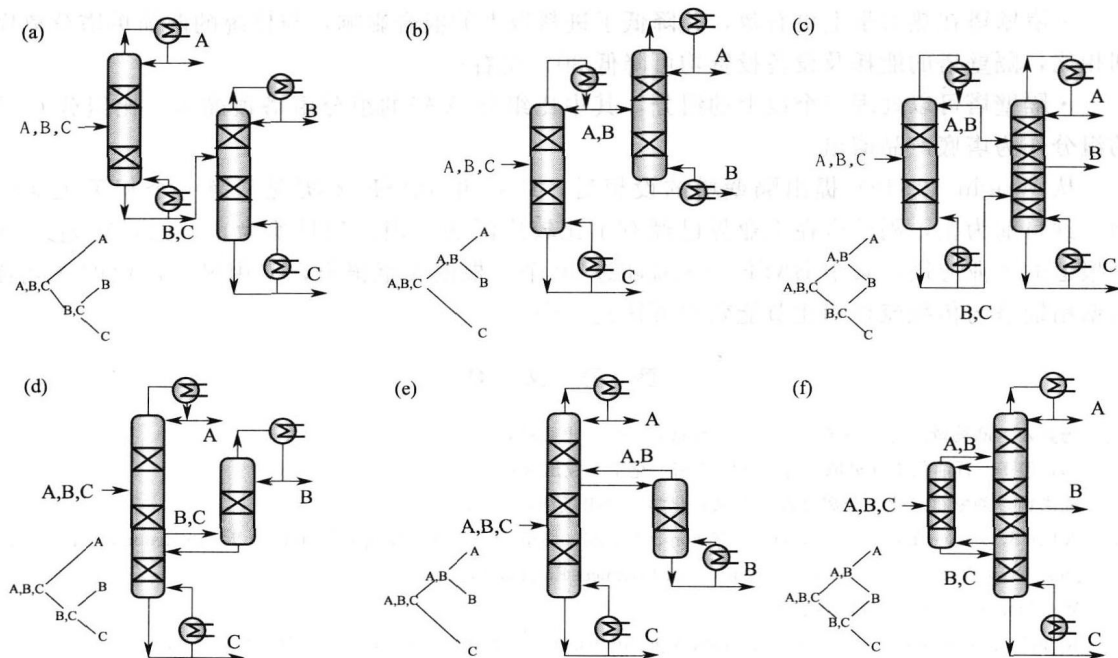


图 8-21 三元混合物精馏分离方案

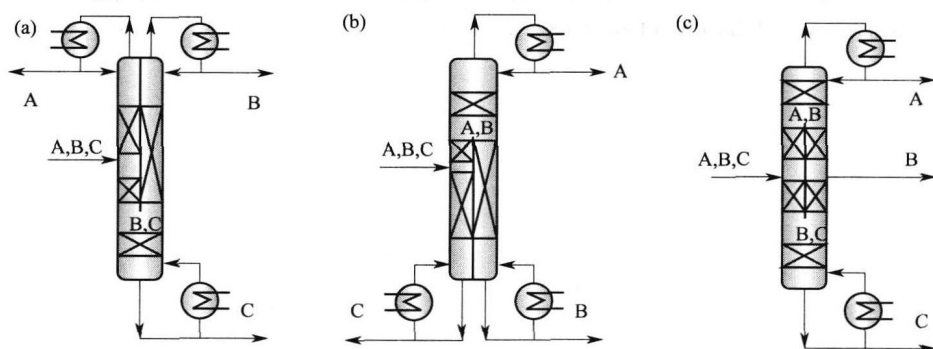


图 8-22 用隔壁塔分离三元混合物的典型基本流程

C 在预分离段经初步分离后为 A、B 和 B、C 两组混合物，A、B 和 B、C 两股物流进入主塔后，塔上部将 A、B 分离，塔下部将 B、C 分离，在塔顶得到产物 A，塔底得到产物 C，中间组分 B 在主塔中部采出。同时，主塔中又引出液相物流和气相物流分别返回进料侧顶部和底部，为预分离段提供液相回流和初始气相。

从以上分析可以看出，隔壁塔的设计本身就是一个分离序列综合优化的过程，之前讨论的方法均可应用于隔壁塔的设计。隔壁塔的技术特点可以总结如下：

- 隔壁塔是中间带有垂直隔板的精馏塔；
- 塔内既可以采用塔板，也可以采用填料，或二者混用；
- 两个塔内区域的进料侧为预分馏塔，产品出料侧为主塔；
- 对于精确的产品分割，隔壁塔可以将一个三元混合物用单塔分离成三个纯组分，同时还可节省 1 个蒸馏塔及其附属设备，如再沸器、冷凝器、塔顶回流泵及管道，且占地面积也相应减少；

• 隔壁塔在热力学上更有效,并降低了进料板上的混合影响,与传统的两简单塔分离序列相比,隔壁塔的能耗及设备投资均可降低 30%左右;

• 隔壁塔可以处理三个以上的组分,其中比组分 A 轻的组分由塔顶馏出,比组分 C 重的组分作为塔底产品馏出。

从 Wright (1949) 提出隔壁塔的设想后,1985 年 BASF 才实现了第一个相关工业应用。到目前为止,隔壁塔在工业界已经有了比较广泛的应用。到目前为止,已经有超过 90 个报道的工业应用,其中 BASF 一家就超过 60 个。根据文献报道,应用最为广泛的热耦合隔壁精馏塔与传统流程相比节能效果可达到 30%^[6-8]。

参 考 文 献

- [1] 杨冀宏,麻德贤.过程系统工程导论.北京:烃加工出版社,1989.
- [2] 邹仕莹等.石油化工分离原理与技术.北京:化学工业出版社,1988.
- [3] 陈洪钊,刘家祺.化工分离过程.北京:化学工业出版社,1995.
- [4] Adler S, Beaver E, Bryan P, et al. Vision 2020: 2000 Separations Roadmap, Center for Waste Reduction Technologies. New York City: American Institute of Chemical Engineers, 2000.
- [5] Wright R O: US, 2 471 134. 1949.
- [6] Kaibel G. Distillation columns with vertical partitions. Chem Eng Technol, 1987, 10 (2): 92-98.
- [7] Christiansen A C, Skogestad S, Lien K, Complex distillation arrangements: extending the Petlyuk Ideas. Comput. Chem Eng 21 (Suppl.), 1997: S237-S242.
- [8] Agrawal R, Fidkowski Z T. Are thermally coupled distillation columns always thermodynamically more efficient for ternary distillations? Ind Eng Chem Res, 1998, 37: 3444-3454.